

发布日期：2025 年 06 月 05 日

修订日期：2025 年 06 月 18 日

ThinkITAM 使用手册

1.0. X

目录

- 一、 简介6
 - 1. 程序简介6
 - 2. 程序特点6
 - 3. 新建项目8
 - 3.1. 首次启动8
 - 3.2. 程序登录10
 - 3.3. 添加项目11
 - 3.4. 项目管理页面12
 - 4. 录入预设信息15
 - 4.1 进入预设管理页面15
 - 4.2 组织机构管理15
 - 4.3 人员信息管理19
 - 4.4 地理位置管理20
 - 4.5 机房机柜管理21
 - 4.6 建筑信息管理23
 - 4.7 资产分组预设24
 - 4.8 快捷访问预设25
 - 5. 录入资产信息27
 - 5.1 进入资产管理页面27
 - 5.2 添加资产信息29
 - 5.3 自定义资产字段标签30

5.4	导出资产信息卡	32
5.5	编辑资产信息	33
6.	新增网段信息	34
6.1	进入网段管理页面	34
6.2	添加网段	38
6.3	编辑网段信息	40
7.	网段地址分配	41
7.1	单个地址分配	41
7.2	批量地址分配	43
7.3	IP 地址上的右键菜单	44
7.4	IP 地址下的颜色标签	45
8.	新增设备端口管理	46
8.1	进入端口管理页面	46
8.2	添加（部署）设备	50
9.	设备端口分配	54
9.1	单个端口分配记录	54
9.2	批量端口分配记录	55
10.	地址收藏管理	57
10.1	在网段管理页添加地址收藏	57
10.2	地址收藏管理页面添加地址收藏	58
10.3	编辑和删除收藏夹中的地址	58
11.	面板端口管理	60

11.1	进入墙面端口管理页面	60
11.2	添加墙面端口	62
12.	通用终端管理	65
12.1	进入墙面端口管理页面	65
12.2	4 号区域端口预览	66
12.3	部署终端设备	66
13.	网络链路管理	68
13.1	进入网络链路管理页面	68
13.2	链路节点预览	76
13.3	新建网络链路	77
13.4	删除网络链路	80
14.	IT 工具箱	81
14.1	IP 子网计算器	81
14.2	端口扫描器	83
14.3	通过 MAC 查询生产厂商	85
14.4	存储空间计算器	86



ThinkITAM BUG 反馈 QQ 群

一、 简介

1. 程序简介

ThinkITAM 是一款专为 IT 运维管理设计的资产管理平台，专注于提供高效、便捷的 IT 资源管理解决方案。系统主要涵盖 IT 硬件资产管理、IP 地址分配与管理、设备端口配置管理、网络链路可视化管理以及墙面面板布局管理等实用功能。

通过 ThinkITAM，运维人员能够实现对 IT 基础设施的全面掌控，提升资产管理效率，优化资源配置，并有效降低人为错误率。无论是园区网络中心设备管理，还是办公室终端设备追踪，ThinkITAM 都能提供一站式的管理体验，助力企业和个人构建更智能、更有序的 IT 运维体系。

2. 程序特点

可视化端口管理

ThinkITAM 将 IP 地址和设备端口信息以图形化方式直观呈现。相较于传统使用 Excel 表格进行抽象管理的方式，ThinkITAM 提供了更简洁、直观且优雅的可视化界面，帮助运维人员快速了解端口分配情况，提升管理效率与操作体验。

可视化链路管理

为解决网络链路信息记录不完整、维护难度大、交接困难等问题，ThinkITAM 引入数字化链路标签机制。通过在系统中构建完整的链路档案，后续维护工作仅需通过简单的链路管理操作即可记录和更新路由信息。用户可通

过便捷查询快速获取链路全貌，极大提升了运维效率，降低了维护复杂度和人力成本。

方便快捷的运维工具

ThinkITAM 内置多种实用运维工具，支持通过简单操作完成以下任务：

批量 Ping 检测：对多个 IP 地址进行网络连通性测试；

快速连接访问：一键跳转至目标 IP 的网络服务界面；

端口扫描：探测指定 IP 上开放的端口信息；

MAC 地址厂商查询：通过 MAC 地址识别设备制造商；

RAID 存储计算：快速计算不同 RAID 配置下的可用存储空间；

视频监控存储估算：根据摄像头参数估算所需存储容量；

WOL 网络唤醒：远程唤醒局域网中的指定设备。

3. 新建项目

3.1. 首次启动

程序首次启动时，系统将提示您创建一个密码。该密码仅用于加密数据库连接信息，并非用于加密数据库文件本身或其中的数据内容。

此设计旨在防止数据库连接信息（如地址、用户名、端口号等）以明文形式存储，从而降低因配置文件泄露而导致的安全风险。因此，请用户务必妥善保管好自己的数据库文件，并定期进行备份，以防因意外情况（如系统故障、误删操作等）造成数据丢失。

数据库配置文件默认存储于以下目录中：C:\Users\{您的计算机用户}\Documents\ThinkITAM\DatabaseConfig)

如需更改存储位置或恢复配置，请在系统设置中进行相应调整。

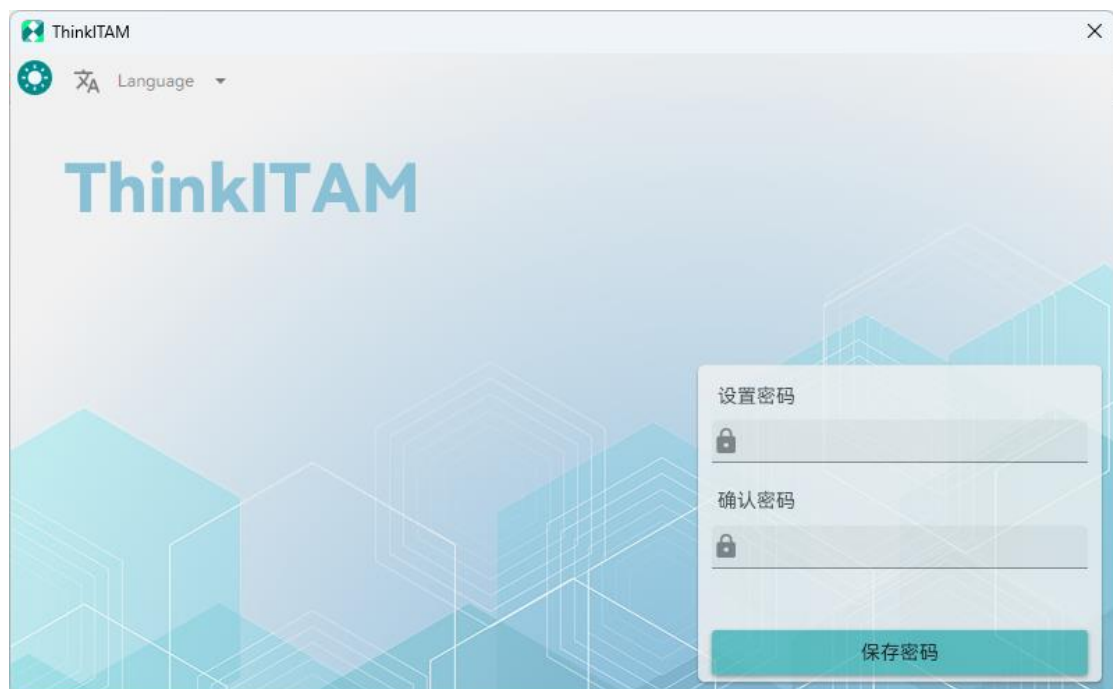
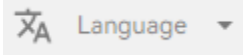


图 3.1-1、首次登录页面

正确输入两次密码后将会存储密码摘要。并进入登录页面。

页面功能:

序号	图标	功能
1		切换亮色/暗色主题
2		切换程序显示语言

3.2. 程序登录

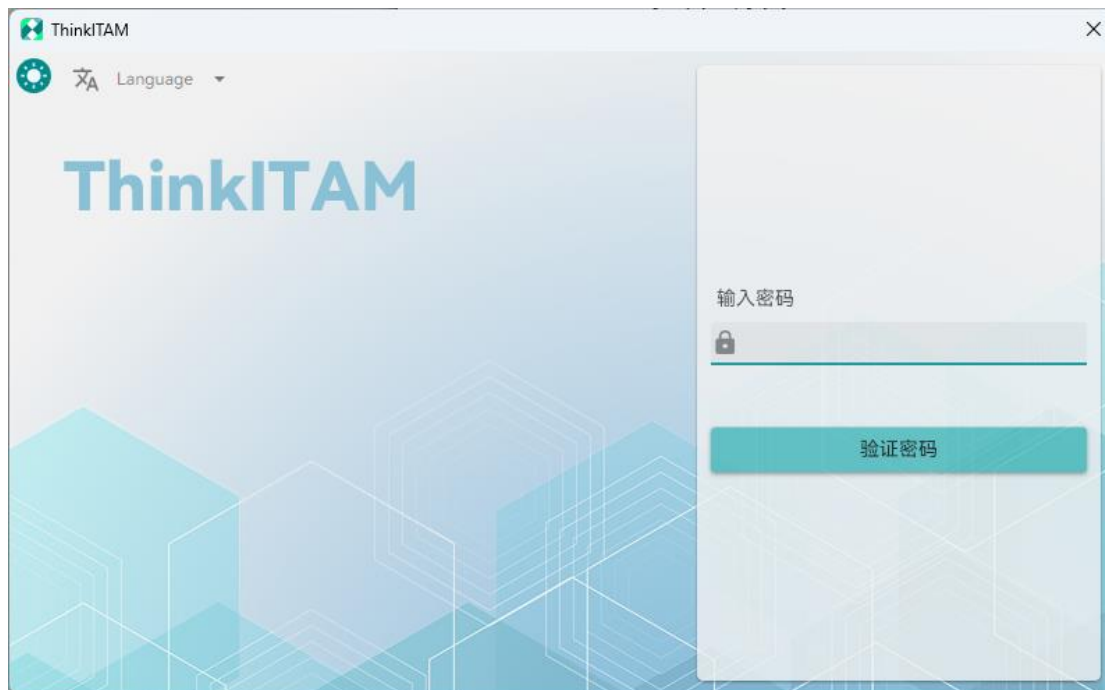


图 3.2-1、密码验证页面

在密码输入框正确输入您设置的密码后，将进入项目列表页面

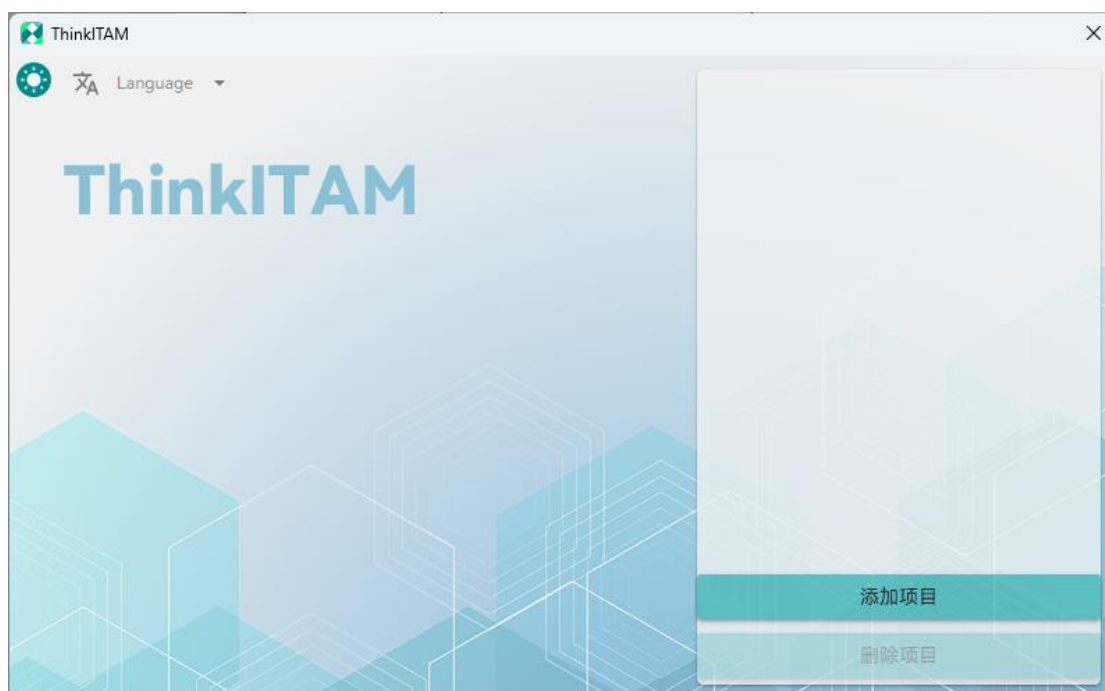


图 3.2-2、密码验证成功页面

3.3. 添加项目

点击“添加项目”按钮将弹出添加项目窗口

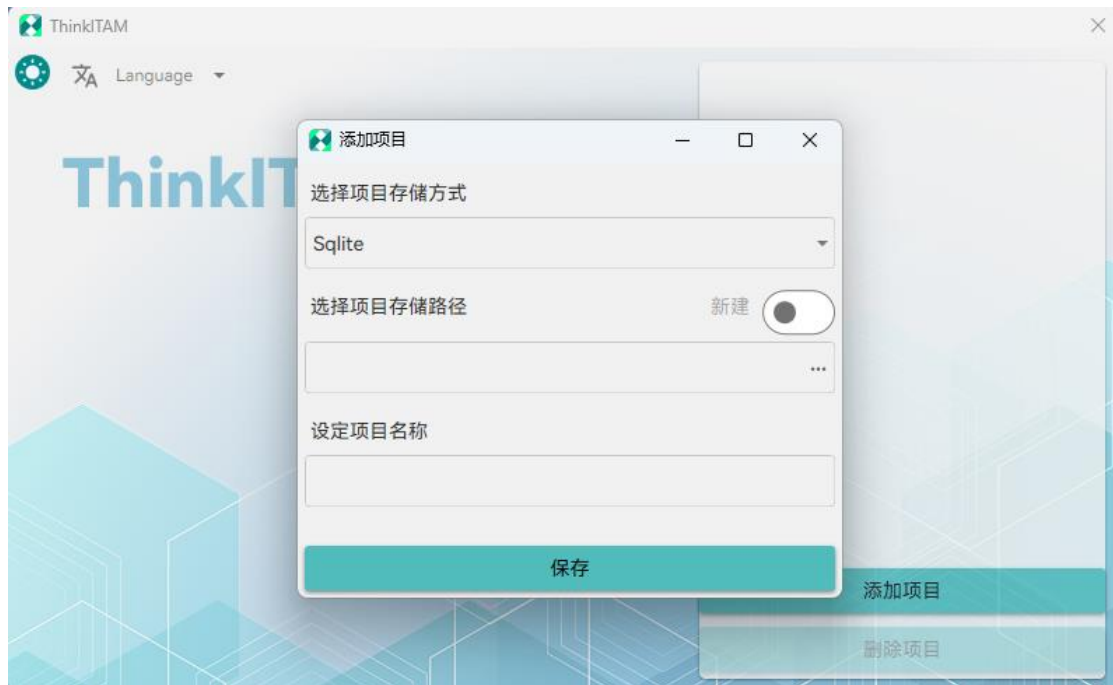


图 3.3-1、新建项目页面 1

勾选“新建”选项并点击  浏览到需要存放数据库的路径，并输入适当的项目名称后点击保存即可创建项目。



图 3.3-2、新建项目页面 2

项目创建完毕后将返回到项目列表，并且可以看到前面添加的项目。



图 3.3-3、项目列表

在列表中双击新建的项目，将打开项目管理页面，选中后也可以删除项目

3.4. 项目管理页面



图 3.4-1、程序首页

项目管理页面分为 2 个区域

左侧“1”号标记区域为功能选择菜单，右侧“2”号标记区域为功能区，默认将显示资产信息总览（功能目前尚未完成）



图 3.4-2、页面分区介绍

菜单功能：

序号	图标	功能	简介
1		资产信息总览	资产信息总览、固定在首页的快捷标签
2		网段资源管理	IP 网段信息分配管理
3		设备端口管理	设备端口分配管理
4		索引标签管理	快速访问地址收藏夹
5		链路信息管理	网络链路路由信息管理
6		资产信息管理	IT 硬件资产管理
7		面板端口管理	墙面网络面板端口管理
8		通用终端管理	计算机、IP 电话、摄像头等终端设备管理

		运维工具箱	IP 计算器、端口扫描器、MAC 查询厂商、存储空间计算、视频监控存储估算、WOL
		预设信息管理	组织架构信息、人员信息、地理位置信息、机房信息、机柜信息、建筑物信息、资产分组及资产编号前缀信息、快捷访问预设信息

4. 录入预设信息

完成上一章节后，正常情况下目前应该已经创建了一个空的数据库。那么接下来我们以一个案列来讲解各项功能的作用和应该如何使用。

4.1 进入预设管理页面

首先进入预设管理页面

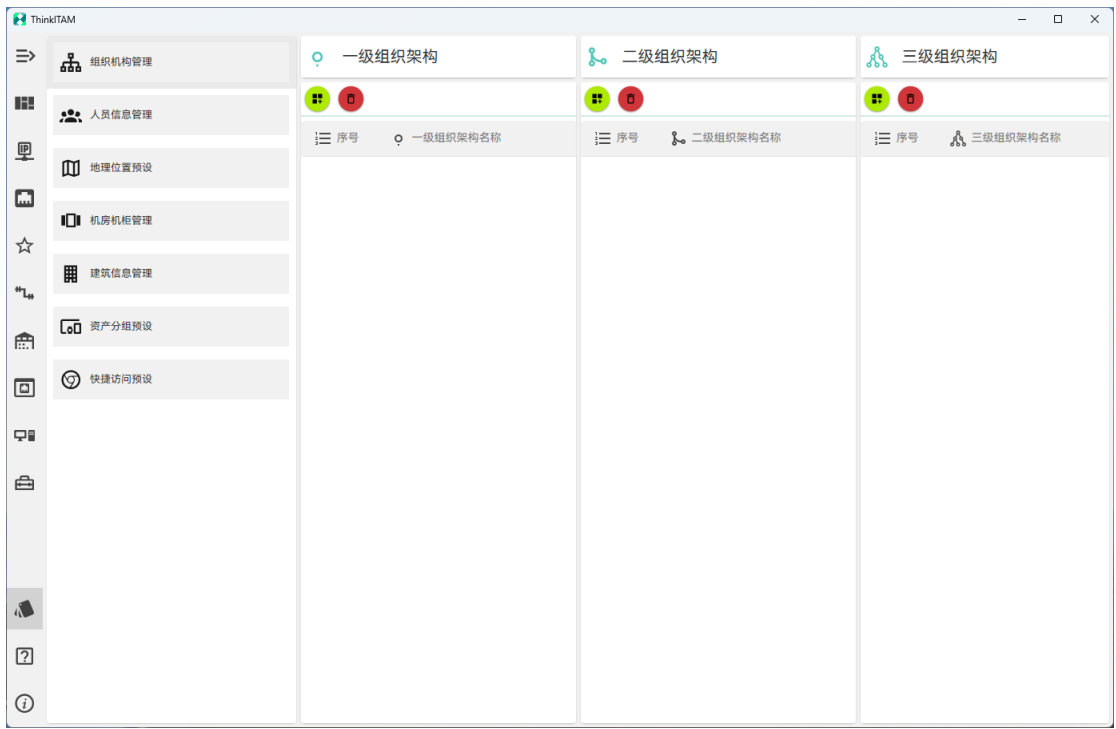


图 4.1-1、预设管理页面

4.2 组织机构管理

点击功能列表中的组织机构管理标签



图 4.2-1、组织机构管理标签

加载组织机构管理页面，该功能模块主要是针对人员所在的单位、部门、群组信息，类似于公司的组织架构。

假设我们现在的公司组织架构如下（仅做示范，也可以是其他分组类型）：

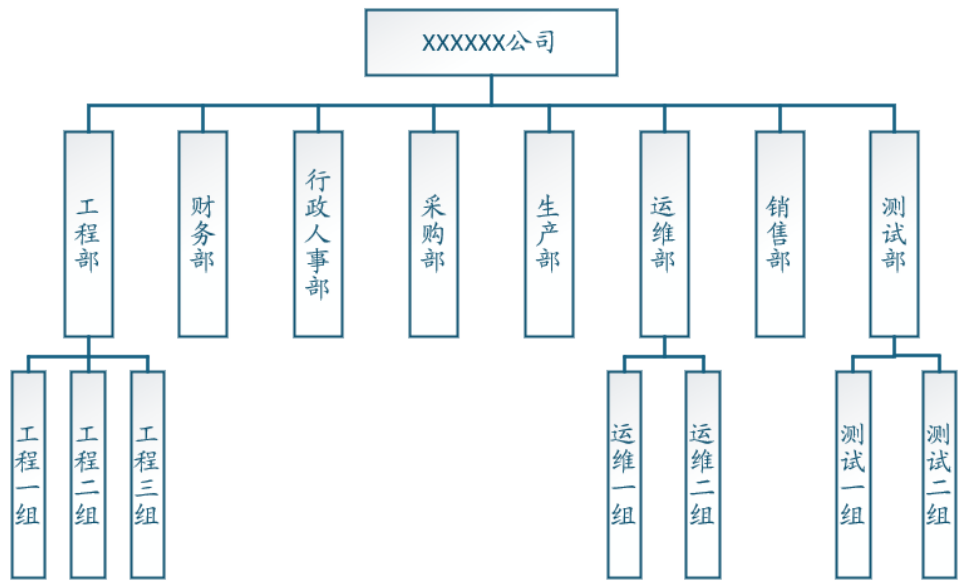


图 4.2-2、示例公司组织架构

首先在一级组织架构这里点击  按钮



图 4.2-3、组织一级架构页面

在弹出的页面添加一级组织信息，并保存。

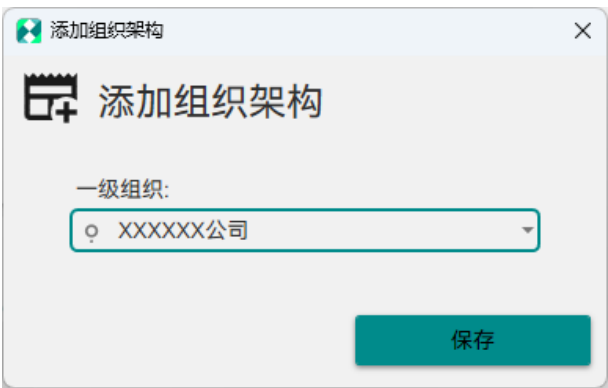


图 4.2-4、添加一级架构页面

在二级组织架构这里点击按钮



图 4.2-5、二级架构页面

在弹出的页面添加二级组织信息，并保存。



图 4.2-6、添加二级架构页面

在三级组织架构这里点击按钮



图 4.2-7、添加三级架构页面

在弹出的页面添加三级组织信息，并保存。

添加组织架构

添加组织架构

一级组织:

XXXXXX公司

二级组织:

工程部

三级组织:

工程一组

保存

图 4.2-8、添加三级架构页面

完成全部信息录入后在一级组织选中后，会加载下属的二级组织信息，在二级组织信息页面选中子项后，会加载对应的三级组织信息。

一级组织架构	二级组织架构	三级组织架构
序号 一级组织架构名称 <tr><td>1</td><td>XXXXXX公司</td></tr>	1	XXXXXX公司
1	XXXXXX公司	

二级组织架构	三级组织架构															
序号 二级组织架构名称 <tr><td>1</td><td>工程一部</td></tr> <tr><td>2</td><td>工程二组</td></tr> <tr><td>3</td><td>工程三组</td></tr> <tr><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td></tr> <tr><td>7</td><td></td></tr> <tr><td>8</td><td></td></tr>	1	工程一部	2	工程二组	3	工程三组	4		5		6		7		8	
1	工程一部															
2	工程二组															
3	工程三组															
4																
5																
6																
7																
8																

图 4.2-9、组织架构管理页面 1

一级组织架构	二级组织架构	三级组织架构
序号 一级组织架构名称	序号 二级组织架构名称	序号 三级组织架构名称
1XXXXXX公司	1工程部 2财务部 3行政人事部 4采购部 5生产部 6运维部 7销售部 8测试部	1运维一组 2运维二组

图 4.2-10、组织架构管理页面 2

4.3 人员信息管理

点击功能列表中的人员信息管理标签



图 4.3-1、人员信息管理标签

加载人员信息管理页面，该功能模块主要是针对人员信息进行预录入。

点击  按钮弹出新增人员信息对话框

首次新建人员信息会要求输入用户编号前缀，可根据实际情况输入，后期可自由修改，但是编号前缀不支持多个不同的前缀。

我们这里输入“U0000”作为前缀，输入后点击保存。

图 4.3-2、添加用户信息页面

按页面输入用户所在的组织机构信息和姓名以及电话信息后点击保存，即可完成该用户信息的录入工作。

输入完成后可以在人员信息管理页面看到所有的用户信息

序号	编号	姓名	一级组织	二级组织	三级组织	电话	备注
1	U00001	张珊	XXXXXX公司	工程部	工程一组	13012345678	
2	U00002	李四	XXXXXX公司	工程部	工程一组	13012345679	
3	U00003	何月	XXXXXX公司	财务部		13112345678	
4	U00004	吴邪	XXXXXX公司	工程部	工程二组	13012345670	
5	U00005	胡八一	XXXXXX公司	工程部	工程三组	13023456789	
6	U00006	林克	XXXXXX公司	生产部		13000001111	
7	U00007	艾吉奥	XXXXXX公司	运维部	运维一组	13555556666	
8	U00008	乐迪	XXXXXX公司	运维部	运维二组	15600001234	

图 4.3-3、人员列表

4.4 地理位置管理

地理位置信息并非必须填写的内容，但是我强烈建议你填写，这将对后期的内容输入有极大帮助

点击功能列表中的人员信息管理标签

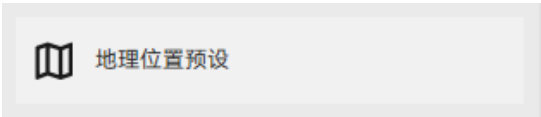


图 4.4-1、地理位置预设标签

加载地理位置管理页面，该功能模块主要是对地理位置信息进行预录入。

点击按钮弹出新增地点信息页面

添加地点信息

添加地点信息

地点信息:

四川省成都市滨河路12号

备注信息:

保存

图 4.4-2、添加地理位置页面

按页面输入地理位置信息后点击保存，即可完成该信息的录入工作。

4.5 机房机柜管理

正常情况下，机柜会放置在机房或者配线间内

点击功能列表中的机房机柜管理



图 4.5-1、地理位置预设标签

加载机房机柜管理页面，该功能模块主要是对机房和机房中的机柜信息进行预录入。

点击“机房/配线间预设”页面的按钮，弹出新增机房配线间信息页面

添加资产类型及编号预设

添加配线间/机房

机房名称:

中心机房

所在位置:

四川省成都市滨河路12号

责任人:

张珊

选择预设人员

13012345678

联系电话:

13012345678

备注信息:

保存

图 4.5-2、添加机房/配线间页面

按页面输入机房信息后点击保存，即可完成该信息的录入工作。

然后点击“机柜预设”页面的按钮，弹出“新增机柜/自定义分组”信息页面

添加机柜(或分组)

添加机柜/自定义分组

所在机房:

中心机房

机柜/分组名称:

网络汇聚机柜

位置信息:

1#机柜

备注信息:

保存

图 4.5-3、添加机柜/自定义分组页面

按页面输入机柜信息后点击保存，即可完成该信息的录入工作。

录入完成后点击“机房/配线间”页面相应的机房后将自动加载对应的机房内的机柜信息

机房/配线间预设						机柜预设			
序号	名称	位置	责任人	责任人电话	备注	序号	机柜名称	位置	备注
1	中心机房	四川省成都市滨河路12号	张珊	13012345678		1	1号光纤节点机柜		1#机柜
2	光纤节点机房	四川省成都市九江路79号	艾吉奥	13555556666		2	2号光纤节点机柜		2#机柜
3	接入机房	四川省成都市九江路79号	艾吉奥	13555556666		3	3号光纤节点机柜		3#机柜

图 4.5-4、机房/配线间及机柜预设列表

4.6 建筑信息管理

- 点击功能列表中的建筑信息管理



图 4.6-1、建筑信息管理标签

加载建筑管理页面，该功能模块主要是对建筑信息进行预输入，这里的建筑信息将用于对建筑物房间内的墙面端口进行关联管理使用。

（要使用墙面端口管理功能以及链路管理功能，这是必填项。）

点击页面的  按钮，弹出新增建筑信息页面

A screenshot of a '添加建筑信息' (Add Building Information) dialog box. The dialog has a title bar with a plus icon and the text '添加建筑信息'. Inside, there are several input fields: '建筑名称:' with a text box containing '中心办公楼'; '所在地址:' with a dropdown menu showing '四川省成都市滨河路12号'; '联系人员:' with a dropdown menu showing '张珊'; '联系电话:' with a text box containing '13012345678'; and '备注信息:' with a text box containing 'N'. At the bottom right, there is a green button labeled '保存' (Save).

图 4.6-2、添加建筑信息页面

按页面输入建筑信息后点击保存，即可完成该信息的录入工作。

4.7 资产分组预设

资产分组，用于区分不同群组的资产，例如内部网络，外部网络，工控网络等（也可以按需自定义分组类型）

点击页面的按钮，弹出新增资产分组页面

添加资产类型及编号预设

添加资产类型及编号预设

资产类型:

内部网络

设备类型:

① 交换机

编号前缀:

09 N-SW-

备注信息:

① 内部交换机

保存

图 4.7-1、添加资产分组页面

按页面输入相关信息后点击保存，即可完成该信息的录入工作。

其中不同资产类型的编号前缀必须具有唯一性，不得重复。

添加完成后，页面内科查看全部资产分组

序号	资产分组	设备类型	编号前缀	备注
1	内部网络	交换机	N-SW-	内部交换机
2	内部网络	计算机	N-PC-	内网计算机
3	内部网络	IP电话	N-IPT-	内网电话
4	外部网络	交换机	W-SW-	外网交换机
5	外部网络	计算机	W-PC-	外网计算机
6	技防视频监控	IP摄像头	JF-C-	技防网摄像头
7	技防视频监控	交换机	JF-SW-	技防交换机
8	技防视频监控	服务器	JF-SER-	技防服务器

图 4.7-2、资产分组列表

4.8 快捷访问预设

快捷访问预设页面用于配置在在程序中需要快速打开所选 IP 地址的应用场景，比如迅速打开设备 WEB 管理页面，IP 摄像头 WEB 管理页面，因此可以在本页面预设访问方式是 http 还是 https 等，针对不同的业务预输入端口号，针对有特殊需求的应用指定所用的浏览器。

点击“访问协议预设”页面的  按钮，弹出“新增访问协议”页面



新增访问协议

访问协议:

协议备注:

保存

图 4.8-1、添加访问协议页面

按页面输入协议信息后点击保存，即可完成该信息的录入工作。

点击“访问端口预设”页面的  按钮，弹出“新增访问端口”页面



新增访问端口

访问端口:

端口备注:

保存

图 4.8-2、添加访问端口页面

按页面输入端口信息后点击保存，即可完成该信息的录入工作。

点击“浏览器预设”页面的按钮，弹出“新增浏览器”页面

添加浏览器

添加浏览器

浏览器名称:

Edge

浏览器路径:

C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe

浏览

浏览器备注:

保存

图 4.8-3、添加浏览器页面

按页面输入浏览器信息后点击保存，即可完成该信息的录入工作。

每一项输入完成后即可在页面查看到对应的信息

访问协议预设	访问端口预设	浏览器预设
序号 协议 备注	序号 端口号 备注	序号 浏览器 备注
1 http://	1 8080	1 Chrome C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe
2 https://	2 8006	2 Edge C:\Program Files (x86)\Microsoft\Edge\Application\msedge.exe
	3 8443	

图 4.8-4、快捷访问预设信息表

5. 录入资产信息

完成上一章节后，我们来创建数据库中的第一个资产信息。

5.1 进入资产管理页面

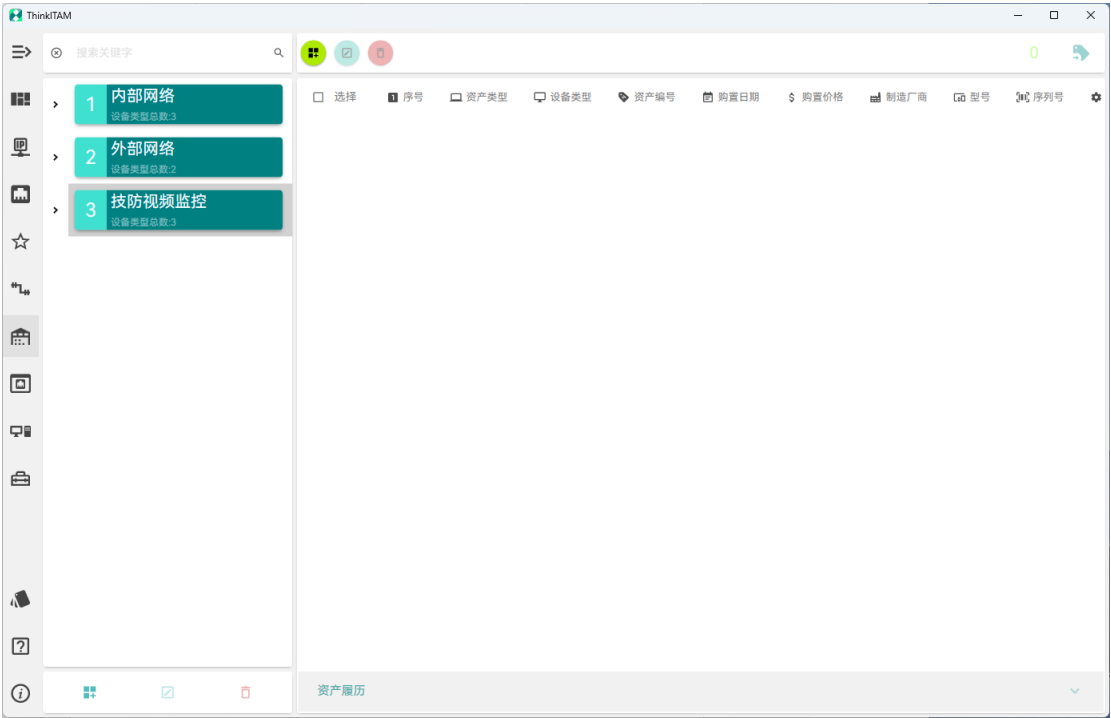


图 5.1-1、资产管理页面

进入后，可以看到我们先前在资产分组预设的分组信息已经在页面中加载完毕。

展开其中一个节点，可以发现这里的节点结构和先前在资产分组预设中预设的信息相对应。

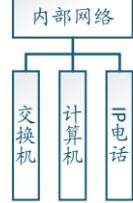
预设信息					逻辑结构	节点结构					
	序号		资产分组		设备类型		编号前缀		备注		
1	内部网络	交换机	N-SW-	内部交换机							
2	内部网络	计算机	N-PC-	内网计算机							
3	内部网络	IP电话	N-IPT-	内网电话							

图 5.1-2、结构示意图

节点组织结构与资产分组中预设的结构保持一致。

节点样式详解：

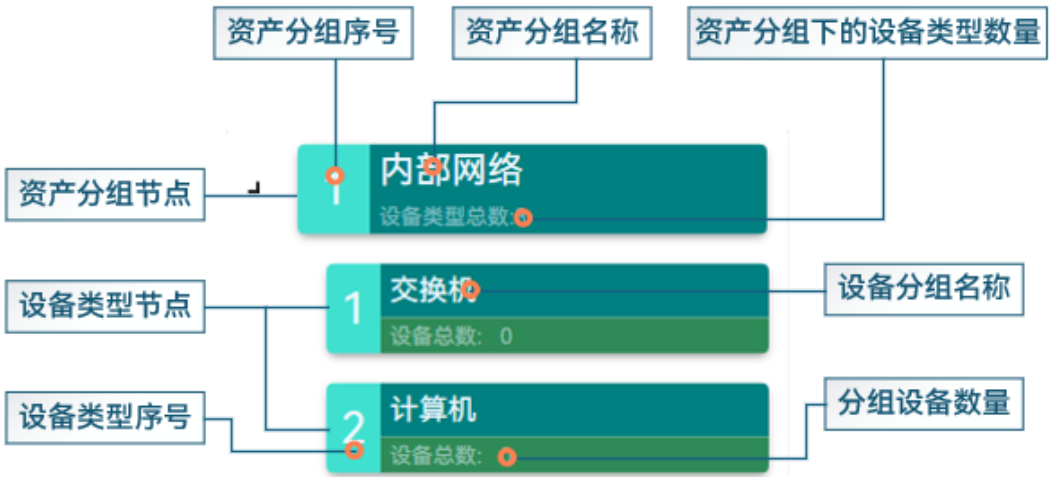


图 5.1-3、资产管理页面节点信息详解

5.2 添加资产信息

点击页面  按钮弹出新增资产信息页面

添加资产

*资产类型

内部网络

*设备类型

交换机

*资产编号

N-SW-

1

*规格型号

S5700-28P-LI-AC

型号预设

存放地点

四川省成都市滨河路12号

购置日期

2024/6/6

购置价格

¥ 3750.00

制造商

华为

序列号

*资产状态:

使用中

责任人组织

XXXXXX公司

部门

工程部

群组

工程一组

责任人

张珊

责任人电话

13012345678

使用人

张珊

已用年限

1

报废日期

备注信息

自定义标签A

自定义标签B

自定义标签C

自定义标签D

自定义标签E

自定义标签F

配置信息

保存

图 5.2-1、添加资产页面

按页面输入资产信息后点击保存，即可完成该信息的录入工作。

5.3 自定义资产字段标签

在实际录入资产信息的过程中你可能会遇到一些本程序没有预录入的一些字段，因此在本程序中预留了 6 个自定义标签，可以根据自己需要将这 6 个标签改为自己所需要的字段名称。

通过点击新增资产页面上的⚙️按钮弹出自定义资产信息字段标签。



The screenshot shows a window titled "资产信息-自定义字段" (Asset Information - Custom Fields). The main content area is titled "自定义资产信息字段" (Custom Asset Information Fields). It contains six input fields, each with a tag icon on the left and a label above it: "自定义标签A", "自定义标签B", "自定义标签C" on the left, and "自定义标签D", "自定义标签E", "自定义标签F" on the right. A "保存" (Save) button is located at the bottom right. A refresh icon is in the top right corner of the content area.

图 5.3-1、自定义资产信息字段页面

输入全部需要自定义的字段标签后点击保存，即可应用。

如果想要快速恢复默认标签也可以点击此页面上的🔄按钮，一键恢复默认标签。

当您录入完毕后，在资产列表中点击所录入的资产，将会自动加载资产信息到资产信息卡

资产基本信息卡

资产编号	N-SW-1
生产厂家	华为
规格型号	S5700-28P-LI-AC
责任人	张珊
联系电话	13012345678
自定义A	2025年5月6日

ITAM资产信息二维码



扫描二维码查看更多信息

ThinkITAM

图 5.3-2、资产基本信息卡示例

5.4 导出资产信息卡

如果你需要导出资产信息卡片张贴到设备上，可以在资产列表中勾选需要导出的资产，然后点击  按钮将资产信息卡批量导出到指定路径下。

3

☒ 选择	序号	资产类型	设备类型	资产编号	购置日期	购置价格	制造厂商	型号	序列
☒	1	内部网络	交换机	N-SW-1	2024/6/6	3750	华为	S5700-28P-LI-AC	
☒	2	内部网络	计算机	N-PC-1			联想	M410-N000	
☒	3	内部网络	计算机	N-PC-2			联想	M416	

图 5.4-1、资产信息列表

5.5 编辑资产信息

如果您需要修改资产信息，那么您可以在列表中通过鼠标左键双击资产，或者选中资产后点击后，弹出资产信息编辑页面，编辑完成后点击保存即可。

6. 新增网段信息

完成上一章节后，我们来创建数据库中的第一个网段信息。

6.1 进入网段管理页面

首先进入网段管理页面，管理页面功能简介

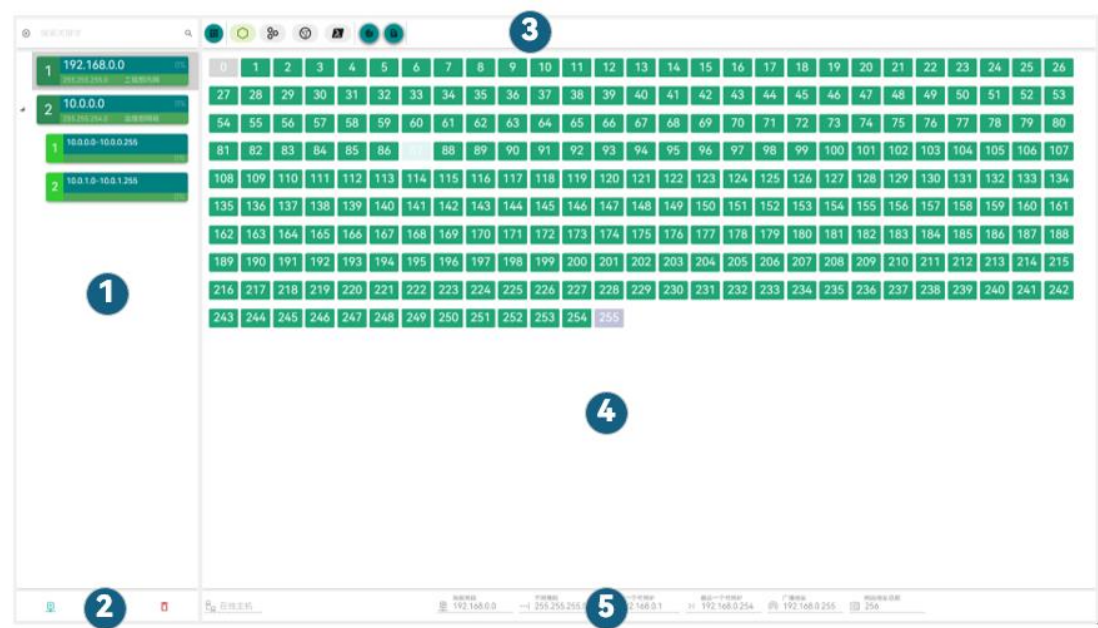


图 6.1-1、网段管理页面

各序号对应的功能如下：

- 1 号区域为网段列表
- 2 号区域为网段新建、编辑、删除功能
- 3 号区域为功能选择菜单
- 4 号区域为 IP 地址可视化显示页面
- 5 号区域为网段信息显示模块

1 号区域中网段列表信息详解如下：

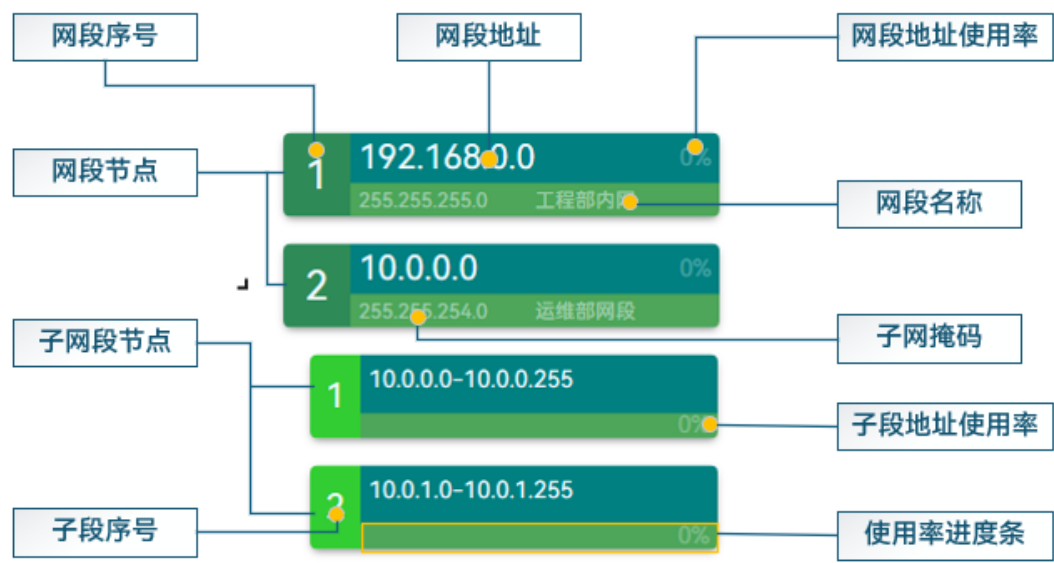


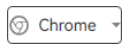
图 6.1-2、网段管理网段节点详解

2 号区域中各按钮功能如下：

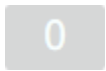
2 号功能区样式		
  		
图标	名称	功能
	新增网段	打开新增网段页面
	编辑网段	打开编辑网段页面（仅在选中网段后激活）
	删除网段	删除选中网段（仅在选中网段后激活）

3 号区域各按钮的功能如下：

3 号功能区样式		
      		
图标	名称	功能
	显示模式切换	切换 IP 地址图形化或列表显示方式

	单个分配模式	此模式下每次点击地址，将弹出针对该地址的分配管理页面
	批量分配模式	此模式下可以一次选择多个地址后在分配管理页面批量管理
	访问模式	此模式下，点击地址将在指定浏览器通过指定协议在指定端口下打开选中地址
	Ping 模式	此模式下，点击地址，将通过 CMD 控制台来 Ping 目标地址。
	批量 Ping	一键 Ping 所选网段地址（最多 256 个）
	批量检测	一键检测所选网段地址对应的主机名和 MAC
 多选模式下和  列表显示模式下才会显示的按钮 1  		
5	已选中的地址数	多选模式下、已选中的地址数量
	一键配置按钮	多选模式下，对选中地址进行一键配置
	清空地址按钮	多选模式下，一键清空选中的地址
 访问模式下才会显示的按钮		
	协议选择框	选择访地址时使用的协议
	端口选择框	选择访地址时使用的端口
	浏览器选择框	选择访地址时使用的浏览器
 列表显示模式下才会显示的按钮   2  		
	重置排序按钮	对列表排序后，可以点击以重置排序
	自定义标签按钮	可以对 6 个自定义标签进行自定义

4 号区域

图标	说明
	0 号 IP 地址，灰色表示该地址为网段地址或广播地址无法使用
	1 号 IP 地址，绿色表示该地址为普通 IP 地址，可以使用；  颜色标签为自定义颜色标签。
	2 号地址、橙色表示已分配 IP 地址

5 号区域

5 号功能区样式	
 在线主机  当前网段 192.168.0.0  子网掩码 255.255.255.0  第一个可用IP I< 192.168.0.1  最后一个可用IP >I 192.168.0.254  广播地址 192.168.0.255  网段地址总数 256	
图标	说明
	批量 Ping 之后显示的在线主机数
	显示当前加载的网段地址
	显示当前加载的网段的子网掩码
	显示当前加载的网段的第一个可用 IP
	显示当前加载的网段的最后一个可用 IP
	显示当前加载的网段的广播地址
	显示当前加载的网段的地址总数

6.2 添加网段

点击页面上 1 号区域的  按钮弹出新建网段页面，正确输入网段内的任意 IP 地址后拖动掩码滑块就可以预览该网段信息,和前面一样，这里也有 6 个可以自定义的标签，通过点击右上角的  来进行配置，可以按照需求进行自定义标签。



图 6.2-1、自定义网段信息字段页面



图 6.2-2、新建网段页面

信息填写完毕后点击“保存”即可完成 IP 地址网段创建。

如果您的网段子网掩码位数小于 24 位，那么完成创建以后您将在 IP 地址列表中看到一个带有子节点的网段节点标签。

点击网段列表中的网段标签，将会在 4 号区域加载网段对应的 IP 地址

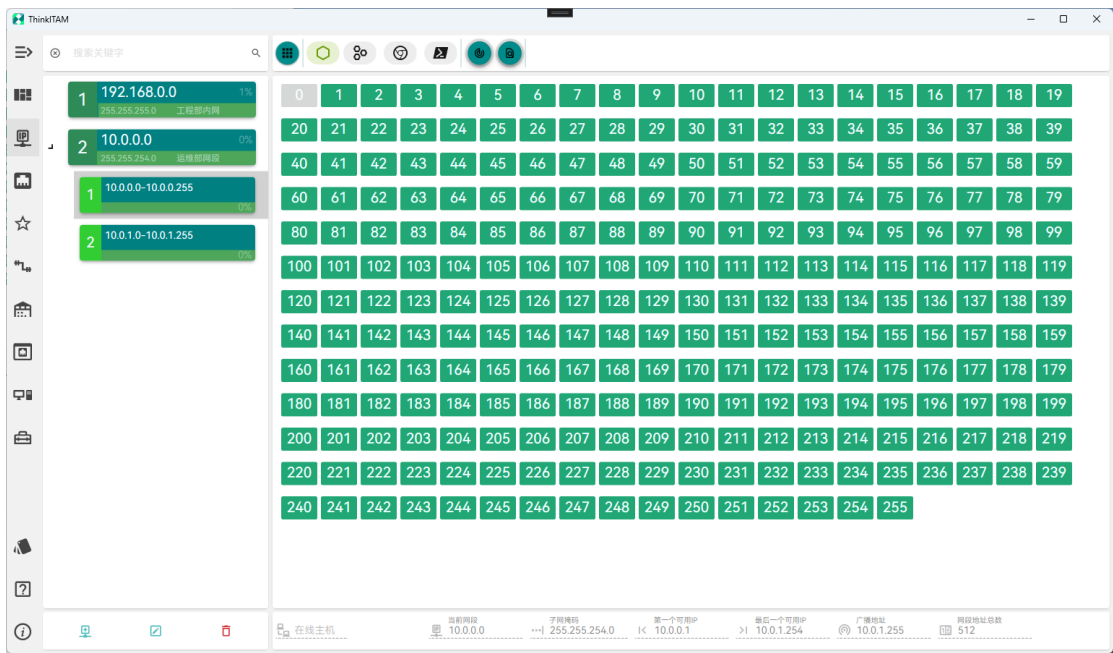


图 6.2-3、网段管理页面

6.3 编辑网段信息

在网段列表中选中网段后，点击  按钮，即可弹出网段信息编辑页面，网段信息编辑页面可用编辑部分信息，其中网段地址以及子网掩码不可调整，如需调整网段地址及子网掩码，请直接新建一个网段。



网段名称:	默认网关:
工程部门内网	192.168.0.1
网段备注:	DNS:
	114.114.114.114
单位:	NTP:
	172.28.0.112
部门:	KMS:
	172.28.0.111

保存

图 6.3-1、编辑网段信息页面

编辑完成后点击“保存”即可完成修改。

7. 网段地址分配

7.1 单个地址分配

在单选模式下 ，点击需要分配的地址，例如 254，将直接弹出地址分配页面



地址分配

所选地址:10.0.0.254

当前使用该IP的主机: ISTOREOS

当前主机的MAC地址: BC:24:11:CE:DD:AA

当前网段名称: 运维部网段

当前网段地址: 10.0.0.0

子网掩码: 255.255.254.0

所属用户: 张珊

关联组织: XXXXXX公司

所属部门: 工程部

所在群组: 工程一组

联系电话: 13012345678

主机名称: ISTOREOS

MAC地址: BC:24:11:CE:DD:AA

关联资产:

设定标签颜色:

单位:

部门:

默认网关:

DNS:

NTP:

KMS:

☐ 是否启用分配

清空配置 保存配置

图 7.1-1、地址分配页面

页面上的图标功能简介:

 按钮为检测该 IP 下的主机名和 MAC 地址按钮

 按钮为提取前面检测搭配的主机名和 MAC 地址到地址分配页面对应的输入框中。

在分配页面点击“所属用户”后面的搜索按钮 ，将弹出用户搜索框

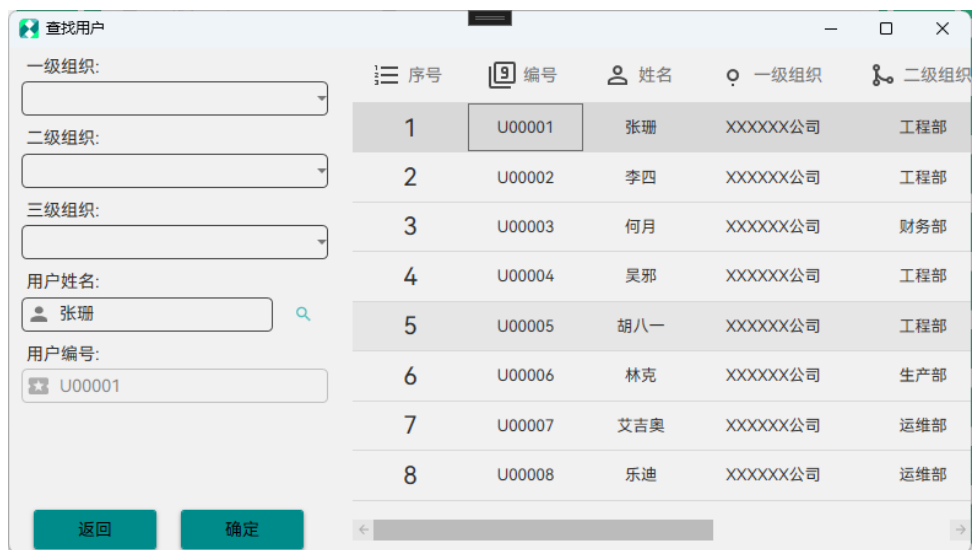


图 7.1-2、用户查找页面

选中需要的用户后点击确定返回分配页面。

在分配页面点击“关联资产”后面的搜索按钮 ，将弹出资产搜索框

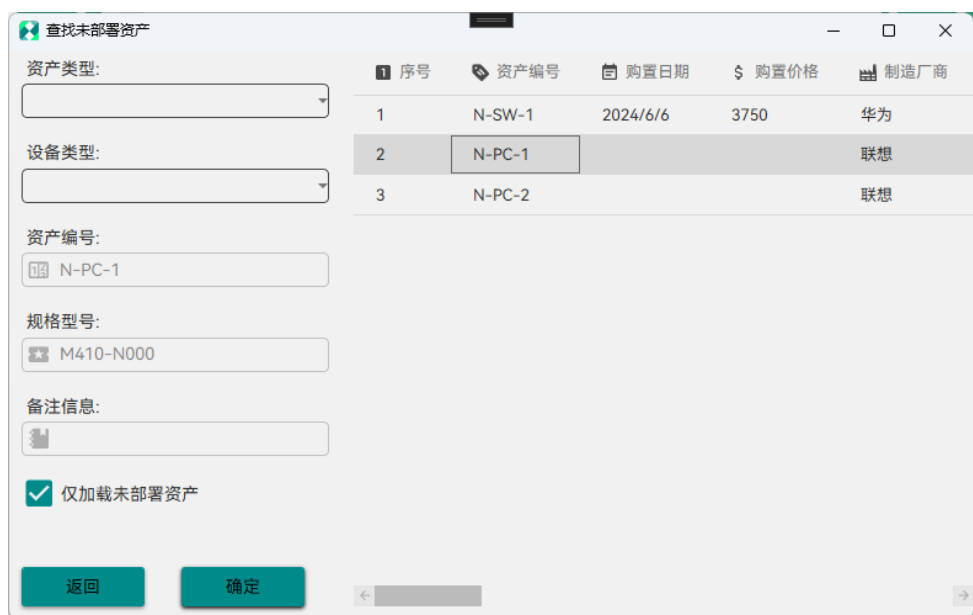


图 7.1-3、查找资产页面

选择使用该 IP 地址的终端资产后点击“确定”返回

按需填写其他信息后勾选 ☒ 是否启用分配，然后点击“保存配置”完成 IP 地址的分配信息录入。

如果需要清空该地址的配置信息，可以点击“清空配置”实现清除。

7.2 批量地址分配

在批量分配模式下 ，点击需要分配的地址，地址将添加到待分配列表，被选中的地址将显示彩色外框。



图 7.2-1、批量地址分配选择页面

选择完成后点击  按钮将弹出批量分配页面



图 7.2-2、批量地址分配页面

该页面可配置选项与单个地址分配模式完全一样，如果需要清空被选中端口的配置内容，可以点击“清空配置”实现一键清空。

注意事项：

在批量分配模式下，同时只能选择一种状态的地址，比如只选择已分配地址或者只选择未分配地址，或者只选择已分配未启用地址，不能同时选择两种及以上类型的地址。

7.3 IP 地址上的右键菜单

在图形化显示模式下，在 IP 地址上点击右键，将会弹出右键菜单



图 7.3-1、地址右键菜单

选择“端口扫描”将弹出端口扫描工具

选择“Ping 测试”将弹出 CMD 控制台并开始 Ping 该地址,该功能和选择 Ping 模式后点击地址实现 Ping 该地址一样，但是不受当前的模式限制，可以在任何模式下调用。

选择“添加收藏”将弹出收藏管理工具，可以把该地址添加到地址收藏夹

选择“添加 WOL”将弹出 WOL 管理工具，可以将该地址添加到 WOL 列表

以上各个功能介绍见 IT 工具简介篇。

7.4 IP 地址下的颜色标签

每一个 IP 地址下，都有一个可用点击的隐藏按钮，点击该按钮后将弹出端口颜色标记修改页面，选择一个你喜欢的颜色，点击保存即可，如果想删除颜色标记，可用选择第一个有“Null”标记的选项，然后点击“保存”即可完成录入。

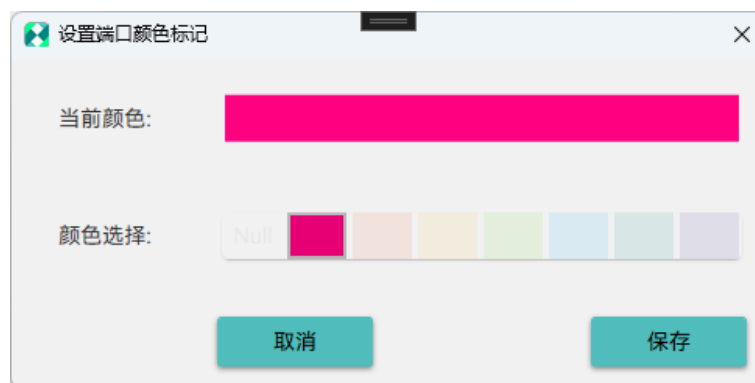


图 7.4-1、颜色标签编辑页面

8. 新增设备端口管理

设备端口管理，是 ThinkITAM 的重要组成部分，现在我们来创建数据库中的第一个设备信息。

(ThinkITAM 的操作逻辑是接近现实生活中的操作逻辑，因此您应该将本部分内容理解为从仓库取出一台设备并部署该设备，并将其端口的配置信息记录在本页面)

8.1 进入端口管理页面

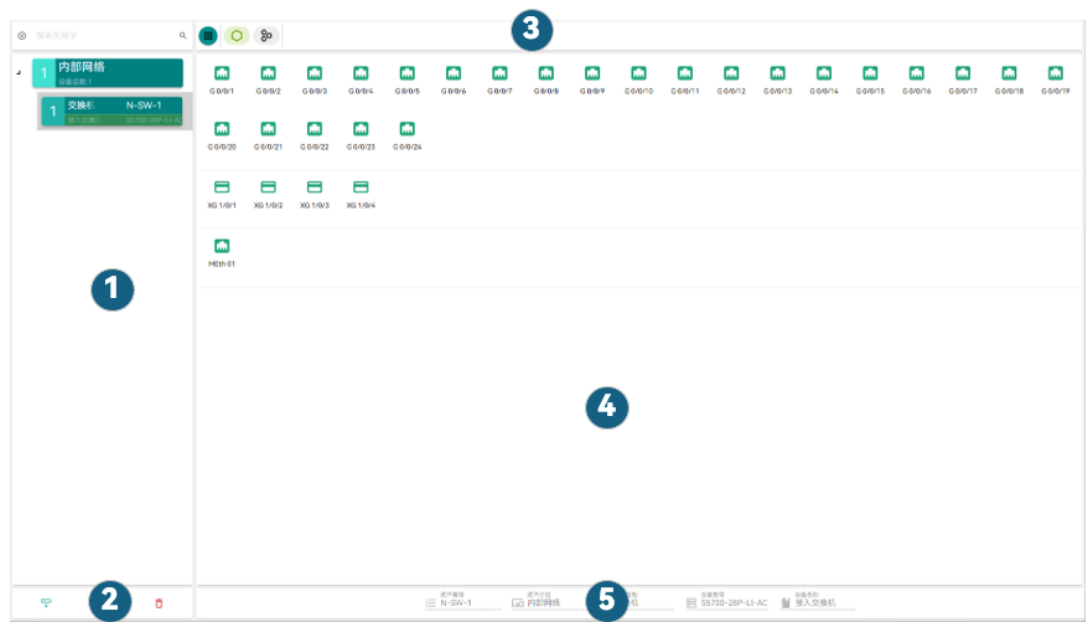


图 8.1-1、设备端口管理页面

各序号对应的功能如下：

- 1 号区域为设备列表
- 2 号区域为设备新建、编辑、删除功能
- 3 号区域为功能选择菜单
- 4 号区域为设备端口可视化显示页面
- 5 号区域为设备信息显示模块

1 号区域中设备列表信息详解如下：

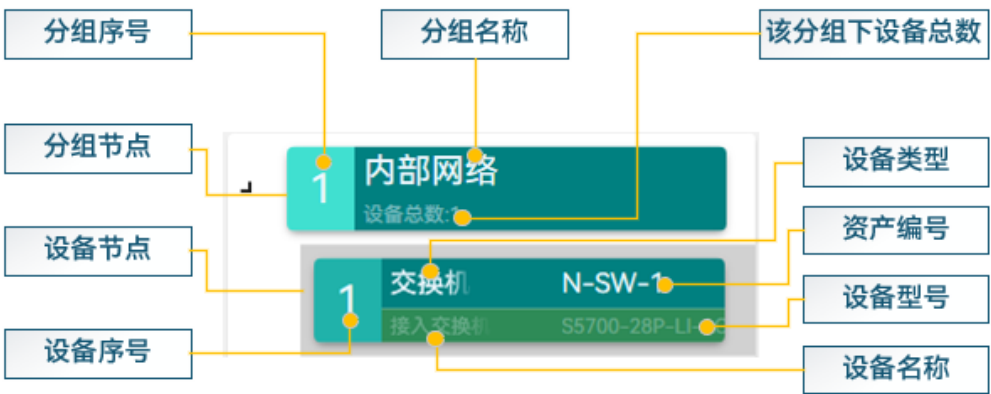


图 8.1-2、设备端口管理页面节点详解

2 号区域中各按钮功能如下：

2 号功能区样式		
		
图标	名称	功能
	新增设备	打开设备设计器
	编辑设备	打开编辑设备页面（仅在选中设备后激活）
	删除设备	删除选中设备（仅在选中设备后激活）

3 号区域各按钮的功能如下：

3 号功能区样式		
		
图标	名称	功能
	显示模式切换	切换端口图形化或列表显示方式
	单个分配模式	此模式下每次点击地址, 将弹出针对该端口的

		分配管理页面
	批量分配模式	此模式下可以一次选择多个端口后在分配管理页面批量管理
 多选模式下和  列表显示模式下才会显示的按钮 1  		
5	已选中的端口数	多选模式下、已选中的端口数量
	一键配置按钮	多选模式下，对选中端口进行一键配置
	清空按钮	多选模式下，一键清空选中的端口
 列表显示模式下才会显示的按钮 2    		
	重置排序按钮	对列表排序后，可以点击以重置排序
	自定义标签按钮	可以对 6 个自定义标签进行自定义

4 号区域

图标	说明
 G 0/0/1	G0/0/1 号端口，绿色表示该端口为未分配的端口
 G 0/0/2	G0/0/2 号端口，黄色表示该端口为已分配未启用的端口
 G 0/0/3	G0/0/3 号端口，橙色表示该端口为已分配已启用的端口
 G 0/0/4	G0/0/4 号端口，灰色表示该端口为故障端口
 G 0/0/5	G0/0/5 号端口，带有品红色颜色标签的未分配端口

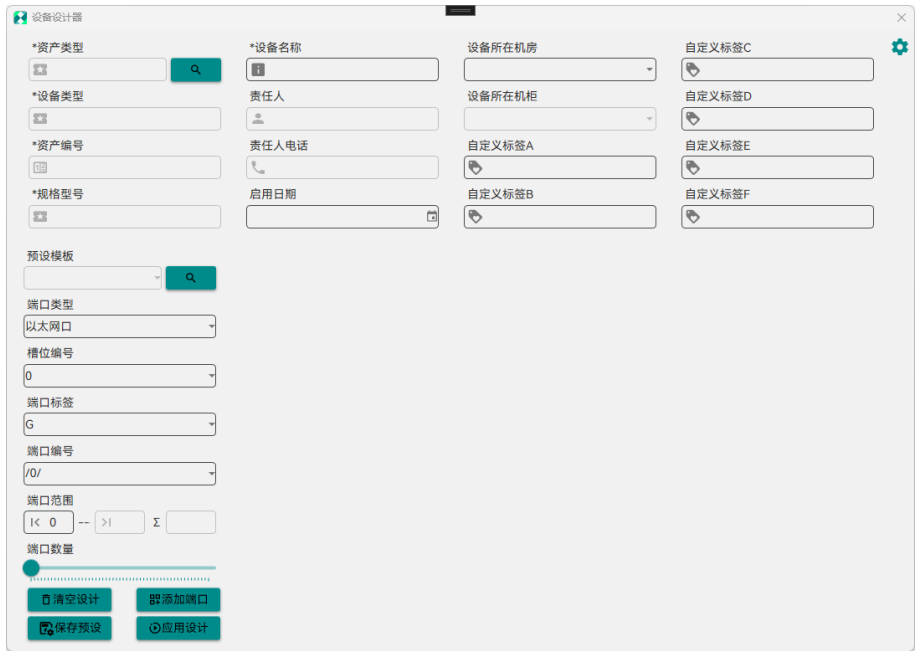
 G 0/0/6 TAG-A	G0/0/6 号端口，带有自定义文本标签的未分配端口
---	----------------------------

5 号区域

5 号功能区样式	
 资产编号 N-SW-1	 资产分组 内部网络
 设备类型 交换机	 设备型号 S5700-28P-LI-AC
 设备名称 接入交换机	
图标	说明
 资产编号 N-SW-1	显示当前选中设备的资产编号
 资产分组 内部网络	显示当前选中设备的资产分组
 设备类型 交换机	显示当前选中设备的设备类型
 设备型号 S5700-28P-LI-AC	显示当前选中设备的型号
 设备名称 接入交换机	显示当前选中设备的设备名称

8.2 添加（部署）设备

点击 1 号区域的  按钮，将弹出设备设计器



设备设计器

*资产类型 

*设备名称

设备所在机房

自定义标签C

*设备类型

责任人

设备所在机柜

自定义标签D

*资产编号

责任人电话

自定义标签A

自定义标签E

*规格型号

启用日期

自定义标签B

自定义标签F

预设模板

端口类型

以太网口

槽位编号

0

端口标签

G

端口编号

/0/

端口范围

1 < 0 -- > 1 Σ

端口数量



 清空设计

 添加端口

 保存预设

 应用设计

图 8.2-1、设备设计器页面

1、点击“资产类型”后面的  按钮查找到我们需要部署的设备资产



查找未部署资产

资产类型:

设备类型:

资产编号:

规格型号:

备注信息:

☒ 仅加载未部署资产

序号	资产编号	购置日期	购置价格	制造厂商
1	N-SW-1	2024/6/6	3750	华为
2	N-PC-1			联想
3	N-PC-2			联想

资产编号: N-SW-1

规格型号: S5700-28P-LI-AC

返回 确定

图 8.2-2、资产查找页面

- 2、选择合适的设备后点击确定，返回设备设计器
- 3、在“设备名称”栏为这台设备取一个便于区分的名字
- 4、选择这台设备将要部署的机房、机柜等信息

图 8.2-3、设备设计器页面

现在我们将为这台设备进行端口设计

这台示例设备（S5700-28P-LI-AC）拥有 24 个 RJ45 的网络端口，还有 4 个光纤接口



图 8.2-4、示例设备

在设备设计器中选择合适的端口类型、槽位编号、端口标签、端口编号以及端口起始编号后点击添加端口，如图所示，我们成功添加了 24 个 RJ45 端口。

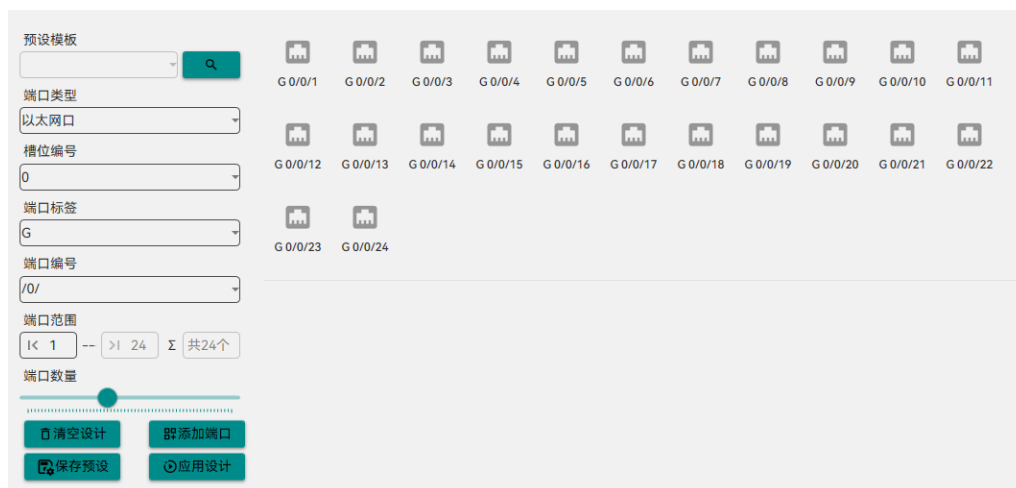


图 8.2-5、设备设计器 1

接下来添加剩余的 4 个光口

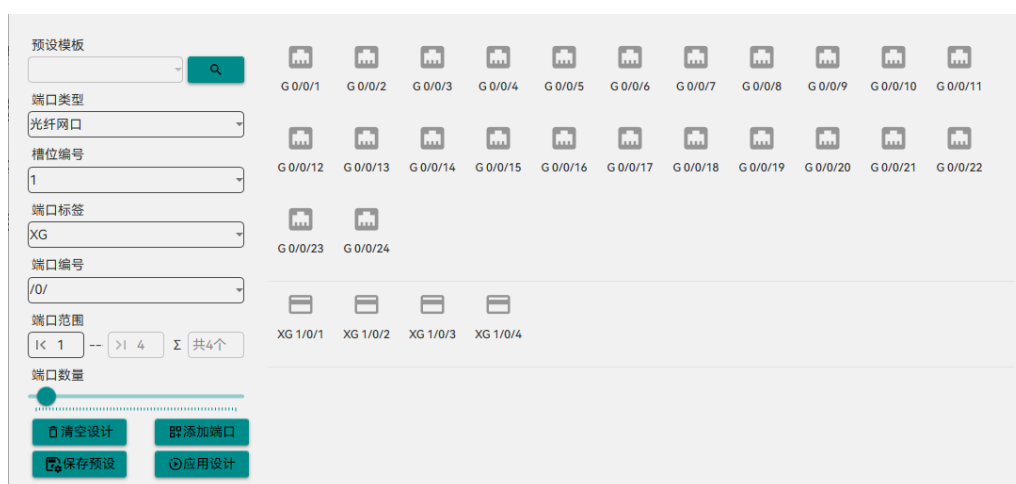


图 8.2-6、设备设计器 2

再添加一个管理口

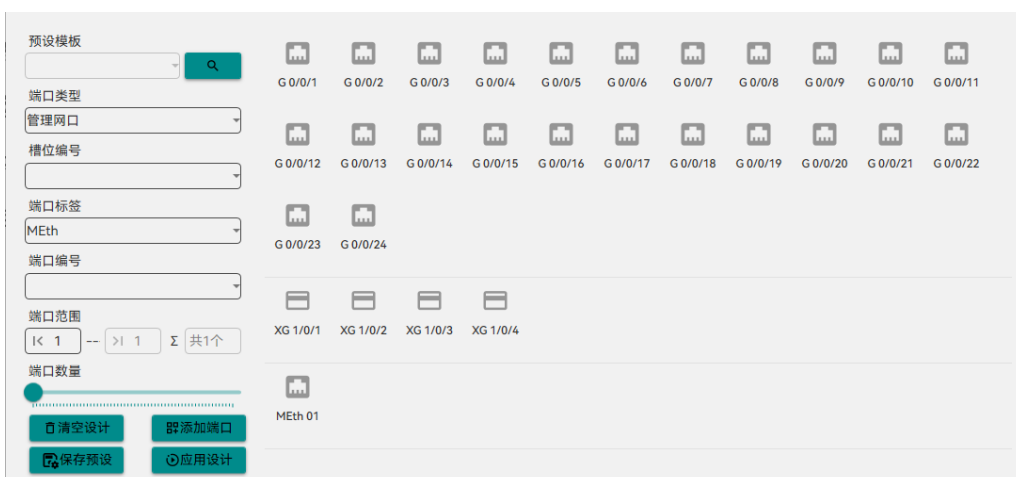


图 8.2-7、设备设计器 3

然后点“应用设计”，即可完成设备创建，不过在此之前，我们还可以点击“保存预设”将该型号的端口配置信息保存到预设库，方便下一次直接在“预设模版”中调用设计。

(在此页面上也有一个按钮让您可以对 6 个可以自定义的字段标签进行客制，其操作方式和前面所述的一样，此处不再赘述)

现在我们在设备清单选中我们刚刚创建的设备，即可加载端口信息。

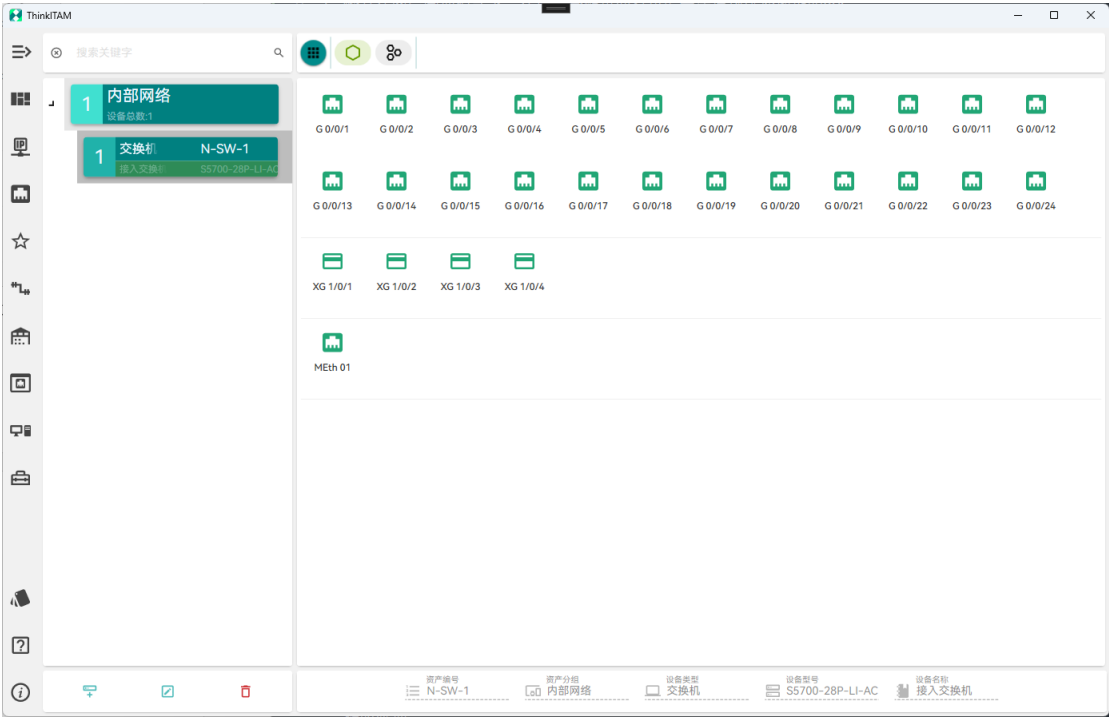


图 8.2-8、设备管理页面

9. 设备端口分配

9.1 单个端口分配记录

在单选模式下  点击需要分配的端口，将弹出端口分配页面，页面顶部将显示您当前选中的端口号，以及当前设备的名称，以及资产编号和型号信息。



图 9.1-1、端口分配页面

然后根据您的端口具体配置，填写对应的信息后保存配置即可。

其中“关联设备”一栏将显示该链路对端的设备、机架、终端信息
也可以点击“关联链路”后面的  按钮查看链路上的全部节点信息。

9.2 批量端口分配记录

在多选模式下  点击需要分配的地址，端口将添加到待分配列表，被选中的端口将显示彩色外框。

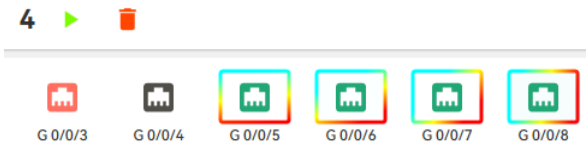


图 9.1-2、多选模式下端口选择状态

选择完成后点击  按钮将弹出批量分配页面

端口分配

当前选中端口

0/0/5;0/0/6;0/0/7;0/0/8;

当前设备名称

接入交换机

当前设备编号

N-SW-1

当前设备型号

S5700-28P-LI-AC

端口模式

Hybrid

端口状态

已分配，已启用

VlanID:

200

端口备注

颜色标签

Null

关联设备

关联链路

-1

自定义标签A

自定义标签B

自定义标签A

自定义标签D

自定义标签E

自定义标签F

端口标签

保存配置

图 9.1-2、多选模式下端口分配页面

该页面可配置选项与单个端口分配模式完全一样，如果需要清空被选中端

口的配置内容，可以点击“清空配置”实现一键清空。

注意事项:

在批量分配模式下，同时只能选择一种状态的端口，比如只选择已分配地址或者只选择未分配地址，或者只选择已分配未启用地址，不能同时选择两种及以上类型的地址。

10. 地址收藏管理

地址收藏夹，是类似于浏览器书签的功能，在 IT 运维工作中难免有很多设备或者服务需要通过 WEB 页面访问，比如带有 web 管理界面的路由器和防火墙以及行为管理器等设备，比如视频监控摄像头的 WEB 控制页面，因此在 ThinkITAM 中为了解决这个问题，提供了一站式解决方案。

10.1 在网段管理页添加地址收藏

在需要添加收藏的网段上，通过右键点击需要收藏的 IP 地址，将弹出右键菜单

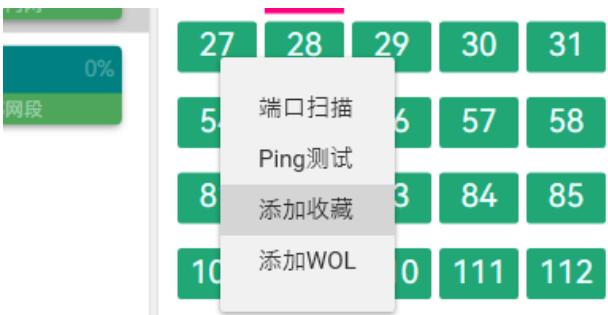


图 10.1-1、地址收藏菜单

选择“添加收藏”，将弹出添加收藏页面，并且已经为您预输入了当前的 IP 地址。



图 10.1-2、添加地址收藏页面

为地址指定喜欢的便于区分的名称，正确的访问协议和端口信息，并创建或选择合适的群组名称后点击“保存”按钮即可完成录入。

10.2 地址收藏管理页面添加地址收藏

在地址收藏管理页面，点击  按钮，将弹出添加收藏页面

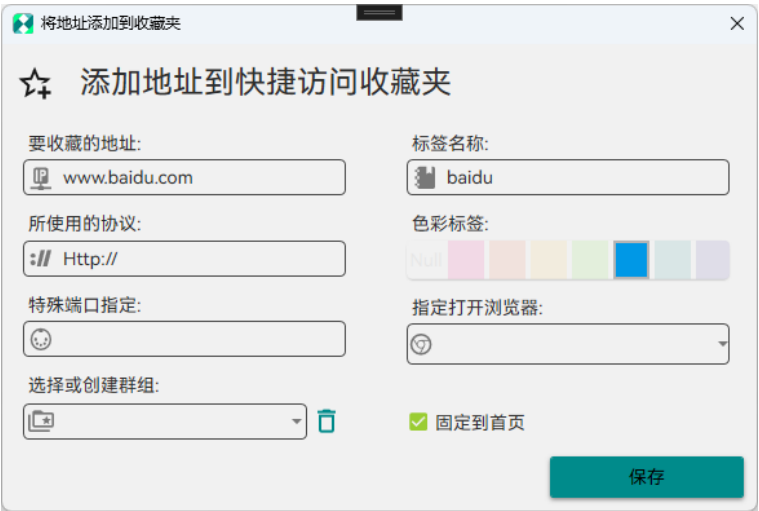


图 10.1-2、添加地址收藏页面

你可以在此输入你需要录入的合适地址，然后保存即可。如果需要该标签在程序首页显示，请勾选“固定到首页”。

10.3 编辑和删除收藏夹中的地址

完成以上步骤后，我们将可以在地址收藏管理页面看到我们刚刚添加的地址

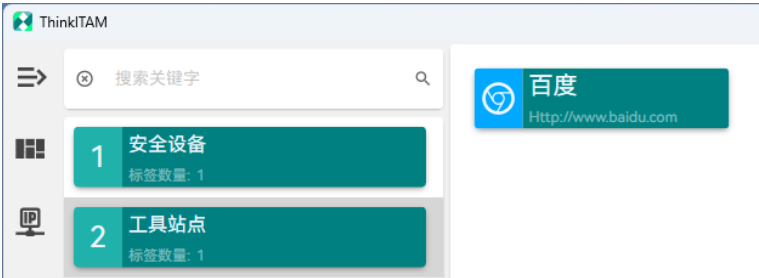


图 10.1-3、地址收藏夹页面

如果我们需要修改地址标签的内容，那么可以在地址标签上点击右键，将

弹出右键菜单

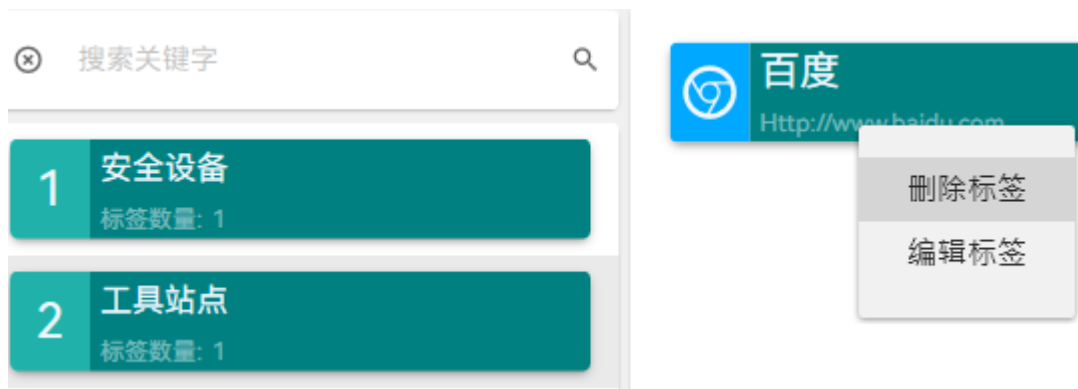


图 10.1-4、地址右键编辑菜单

选择删除标签，将会在数据库中删除您选中的地址标签，选择编辑标签，将会弹出地址编辑页面，页面内容和前面的新增标签页面完全一样，完成修改后点击“保存”即可实现修改。

11. 面板端口管理

墙面信息端口的链路信息是 IT 运维工作中至关重要的基础数据之一。在大型园区或办公楼中，随着多年的扩建与调整，房间内的网络信息点位往往变得错综复杂，相关资料难以及时更新。再加上运维人员的更替，若缺乏系统有效的管理手段，将导致后续维护工作的难度不断加大。

ThinkITAM 作为一款辅助工具，旨在帮助运维团队高效记录并实时跟踪这些关键的链路信息，确保运维人员在需要时能够快速查询和定位，从而提升整体运维效率与准确性。然而，工具始终只是手段，其价值在于使用方式。如果不能及时更新因变更而产生的新信息，再先进的工具也难以发挥应有的作用。

11.1 进入墙面端口管理页面

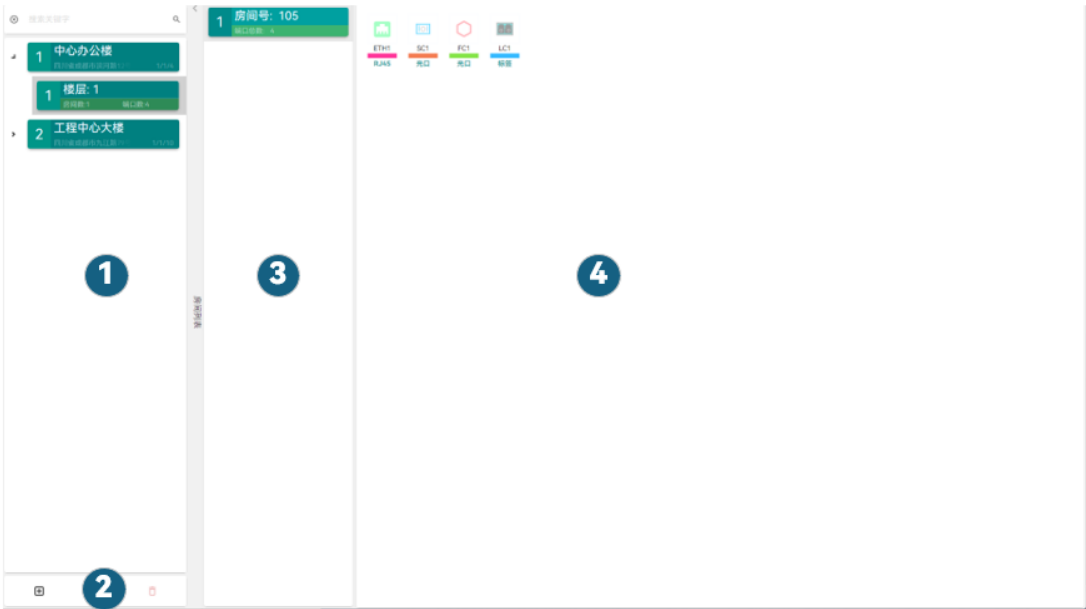


图 11.1-1、墙面端口管理页面

各序号对应的功能如下：

1 号区域为建筑/楼层列表

2 号区域为建筑新建、编辑、删除功能

3 号区域为房间列表

4 号区域为房间内端口一览表

1 号区域及 3 号区域列表信息详解如下：

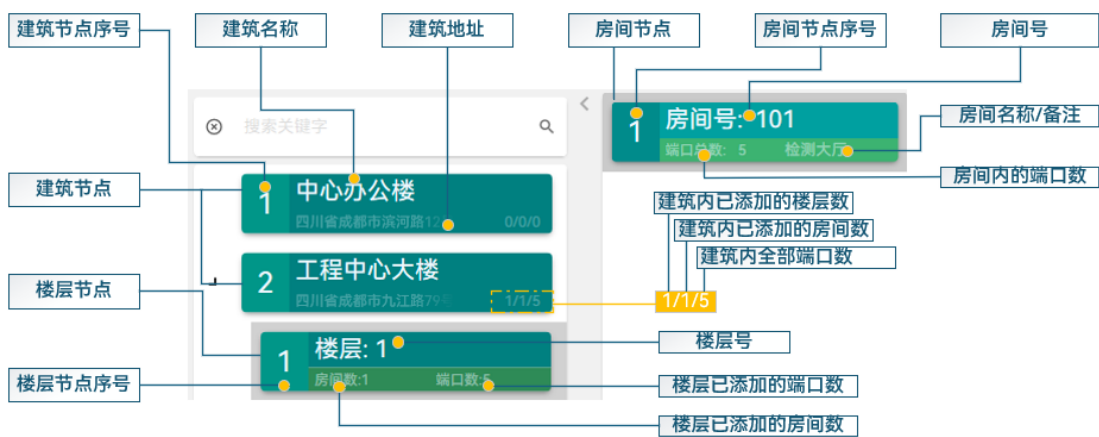


图 11.1-2、墙面端口节点信息详解

2 号区域中各按钮功能如下：

2 号功能区样式		
		
图标	名称	功能
	新增	打开新建筑/房间内端口页面
	编辑	打开编辑页面
	删除	删除选中建筑

4 号区域

图标	说明
----	----

 ETH1 RJ45	RJ45 端口, 颜色标签为品红色, 端口号为 ETH1, 端口标签为 RJ45, 其中 ETH1 在创建时录入, 颜色标签可以自定义, 端口标签也可以自定义。
 SC1 光口	SC 光纤端口, 颜色标签为橙色, 端口号为 SC1, 端口标签为光口, 其中 SC1 在创建时录入, 颜色标签可以自定义, 端口标签也可以自定义。
 FC1 光口	FC 光纤端口, 颜色标签为绿色, 端口号为 FC1, 端口标签为光口, 其中 FC1 在创建时录入, 颜色标签可以自定义, 端口标签也可以自定义。
 LC1 标签	LC 光纤端口, 颜色标签为蓝色, 端口号为 LC1, 端口标签为光口, 其中 LC1 在创建时录入, 颜色标签可以自定义, 端口标签也可以自定义 (LC 实际拥有 2 芯光纤, 在本程序中按照一个信息点计算)

11.2 添加墙面端口

如果您在“预设信息管理”页面完成了“建筑信息”的录入, 那么您在面板管理页面的建筑物列表里面应该可以看到录入的建筑信息。



图 11.1-3、建筑节点

如果先前没有录入，也可以重新去预设信息管理页面录入建筑信息，当然还可以在本页面点击新建按钮  将弹出子菜单，子菜单包含“建筑”和“端口”两个选项。



图 11.1-4、新建建筑/端口菜单

选择“建筑”选项，即可弹出添加建筑信息页面，该页面和在预设信息管理页面中的建筑信息管理下的添加建筑信息页面完全一样。

当你选择“端口”选项，即可弹出前面端口新建面板

图 11.1-5、新建端口面板页面

按照实际情况录入房间端口信息即可

其中点击“保存”按钮后窗口不会关闭，可以接着添加其他窗口，选择“保存并关闭”后会保存端口信息，然后关闭页面。

此时点击房间列表的房间号，即可加载前面录入的端口信息



图 11.1-6、房间面板端口管理页面

12. 通用终端管理

在本程序中通用终端将部署在各个房间/办公室内，而部署终端的房间需要拥有信息端口，因此在进行通用终端管理之前，您需要提前在“面板端口管理”页面录入房间端口。

12.1 进入墙面端口管理页面

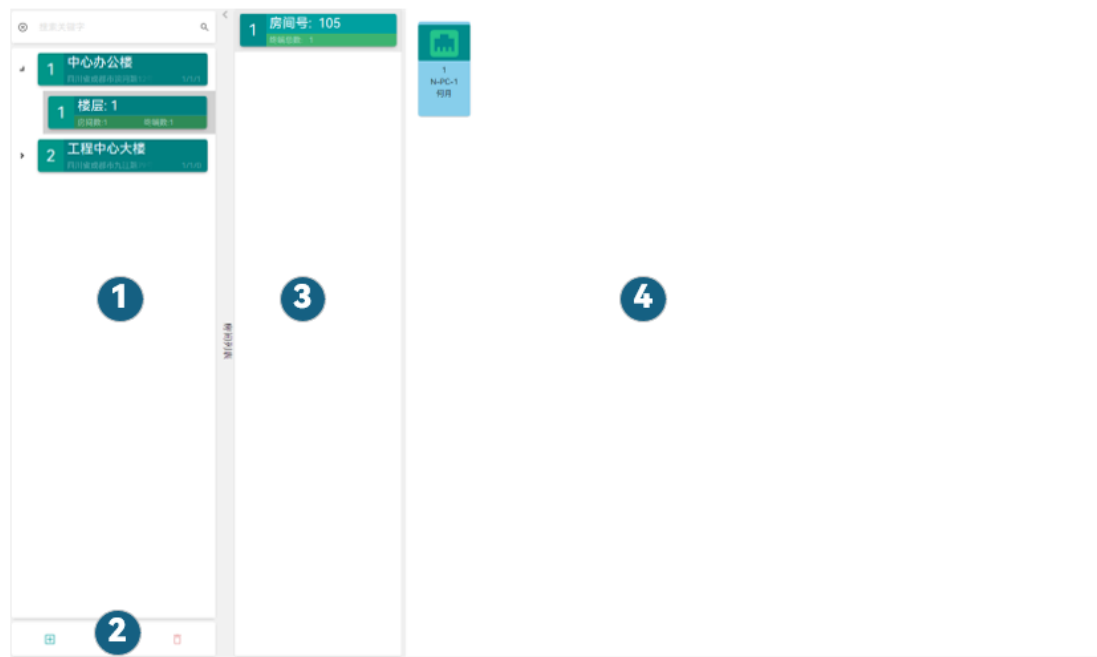


图 12.1-1、墙面端口管理页面

各序号对应的功能如下：

- 1 号区域为建筑/楼层列表
- 2 号区域为建筑新建、编辑、删除功能
- 3 号区域为房间列表
- 4 号区域为房间内设备一览表

1 号区域及 3 号区域列表信息详解如下：

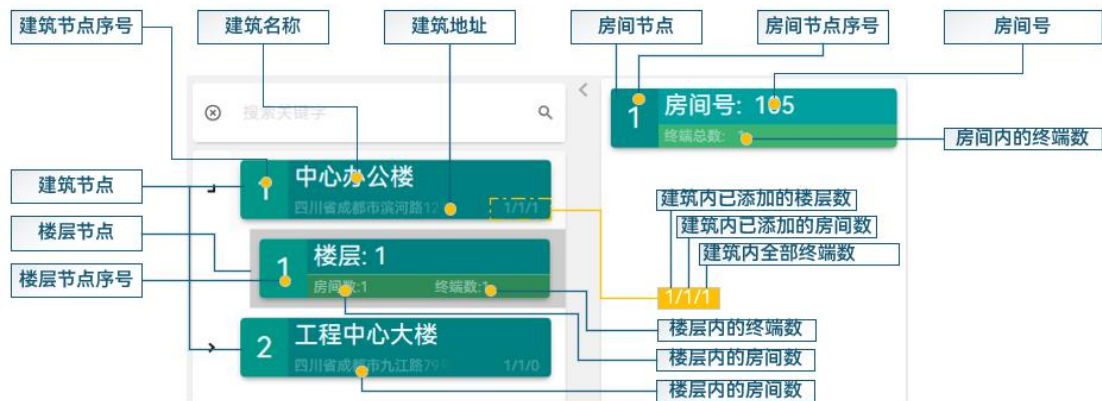


图 12.1-2、墙面端口管理页面节点详解

12.2 4 号区域端口预览

图标	说明
	终端设备，终端 ID 为 1，对应的资产编号为 N-PC-1,使用人“何月”

12.3 部署终端设备

当你完成房间端口录入后，再次进入“通用终端管理”页面，将会看到楼层结构信息在这里得到了复用。



图 12.3-1、建筑及楼层节点

在本页面点击新建按钮  将弹出“从资产库部署终端设备”页面



图 12.3-2、终端设备部署页面

按照实际情况，将终端设备录入到指定房间后，点击“保存”即可完成部署。

13. 网络链路管理

网络链路管理是 ThinkITAM 的核心功能之一，目的是通过对现实设备的数字化呈现，实现精准记录网络链路信息，为后期维护提供指导依据。

ThinkITAM 的链路呈现方式，参照现实链路构建，可记录光纤链路、双绞线链路、设备-光纤-设备链路等常见类型。

13.1 进入网络链路管理页面

网络链路管理页面拥有 8 个分区。其中 3 号分区和 8 号分区可以被折叠隐藏，以便于留出足够的空间进行操作。

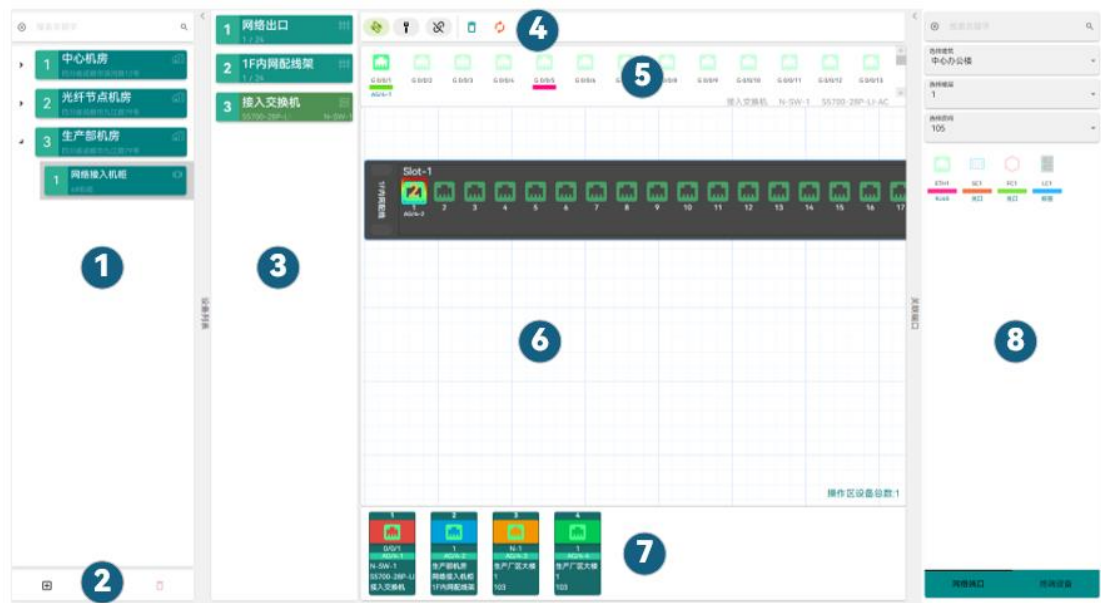


图 13.1-1、网络链路管理页面

各序号对应的功能如下：

- 1 号区域为机房机柜列表
- 2 号区域为设备新建（机房、机柜、机架）、删除功能
- 3 号区域为机柜内设备列表，包含机架和其他部署在该机柜的设备
- 4 号区域为功能面板

5 号区域为设备端口显示区域

6 号区域为机架显示区域

7 号区域为链路节点预览区域

8 号区域为房间端口和终端设备显示区域

1 号和 3 号区域详解如下：



图 13.1-2、网络链路节点详解

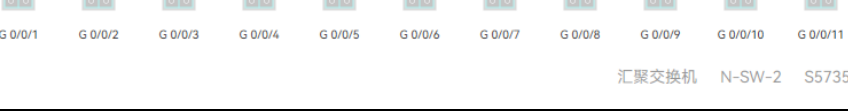
2 号区域中各按钮功能如下：

2 号功能区样式		
图标	名称	功能
	新增按钮	新增机房、机柜、机架
	删除设备	删除选中设备

4 号区域各按钮的功能如下：

4 号区域功能区样式		
    		
图标	名称	功能
	链路预览模式	此模式下点击端口将加载并显示端口所在链路全部节点信息。
	链路创建模式	此模式下对未在链路上的端口进行链路配置
	链路清除模式	此模式下点击链路上任意节点, 将清除整个链路信息
	从画布移除机架	从画布（操作区）移除选定机架设备（并不会从数据库删除）
	重置画布	清空操作区上的全部内容。

5 号区域各按钮的功能如下:

5 号功能区样式		
		
 G 0/0/0 SCB/6-1	端口	在链路上的光纤端口，端口号为 G0/0/0 端口标签为 SCB/6-1，其中 SCB/6-1 表示该端口所在链路上共有 6 个节点，该端口位于第 1 个节点
 G 0/0/1	端口	未在链路上的光纤端口，端口号为 G0/0/1
	显示节点序号的 端口	已显示节点序号的光纤端口
汇聚交换机	设备名称	端口所在设备名称
N-SW-2	资产编号	端口所在设备资产编号
S5735-28P-LI-AC	设备型号	端口所在设备的型号

6 号区域主要是按照用户需求图形化加载选中的机架类设备，其区域内容详解如下：

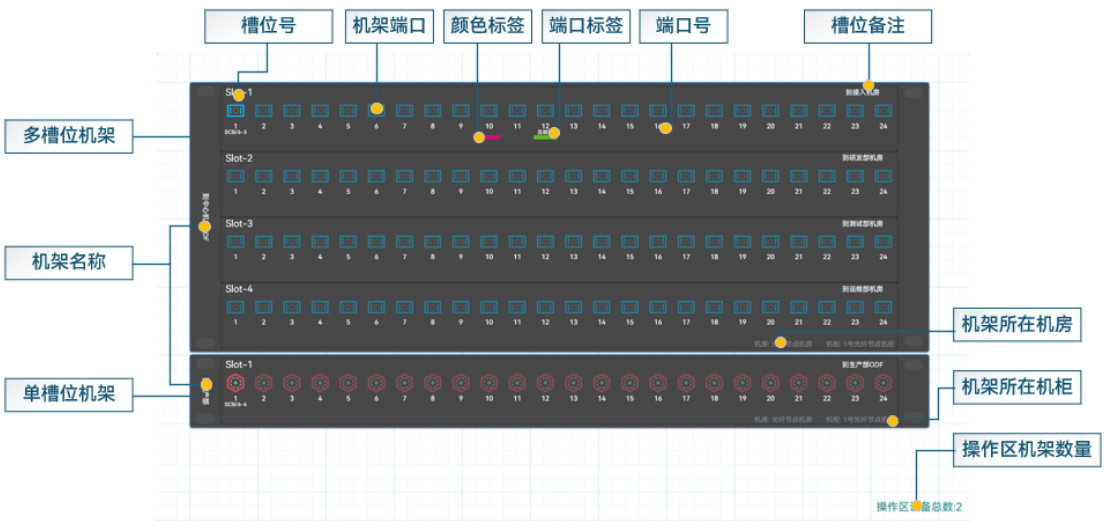


图 13.1-3、机架管理页面详解

7 号区域用于显示链路信息，将会显示选中链路上的所有节点，其区域内容参考如下：



图 13.1-4、网络链路节点一览页面

按照以下示例链路结构来说，从汇聚交换机通过 4 个 ODF 最终将网络接入到生产区机房接入交换机上，其逻辑结构如下：

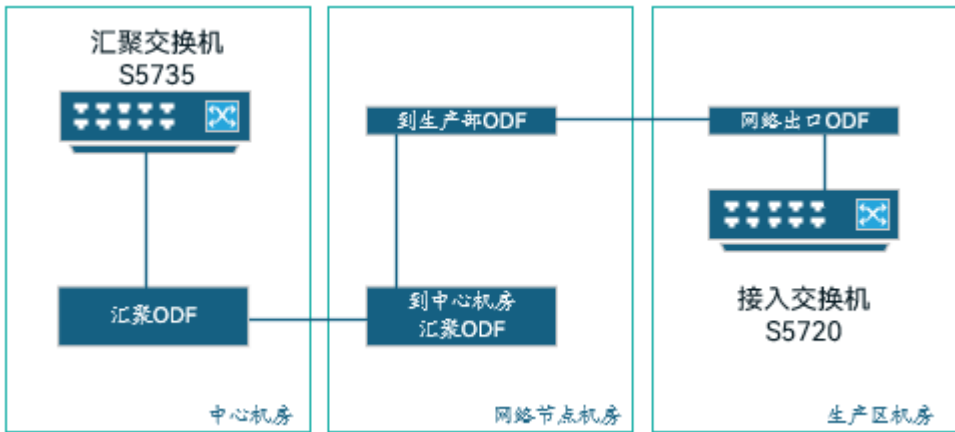


图 13.1-5、示例网络链路逻辑结构

其对应物理结构如下图所示：

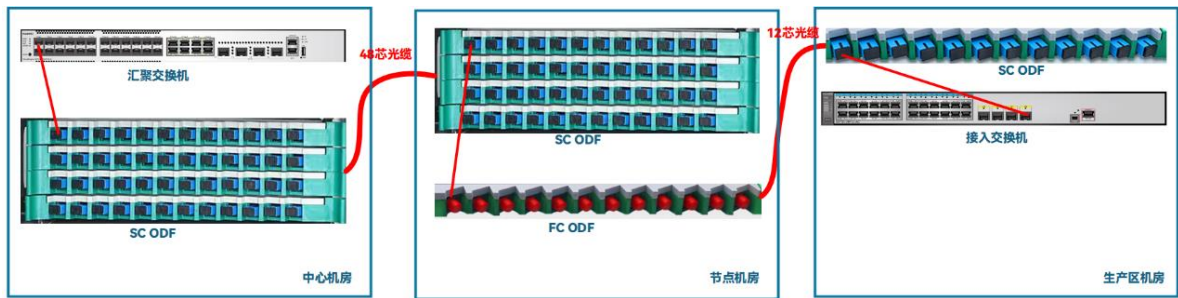
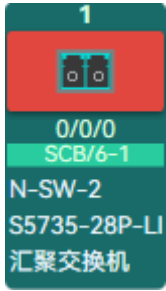
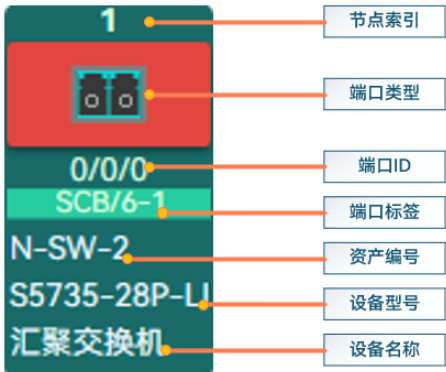
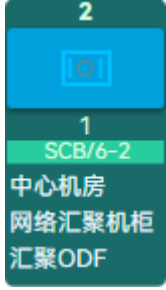
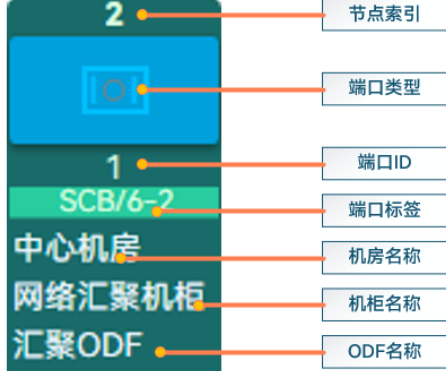
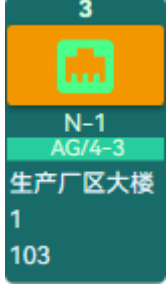
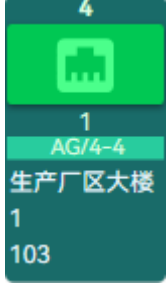


图 13.1-6、示例网络链路物理结构

其中不同类型的端口节点对应包含的信息内容如下：

 1 0/0/0 SCB/6-1 N-SW-2 S5735-28P-LI 汇聚交换机	设备端口节点 (红色)	 节点索引 端口类型 端口ID 端口标签 资产编号 设备型号 设备名称
 2 1 SCB/6-2 中心机房 网络汇聚机柜 汇聚ODF	机架端口节点 (蓝色)	 节点索引 端口类型 端口ID 端口标签 机房名称 机柜名称 ODF名称
 3 N-1 AG/4-3 生产厂区大楼 1 103	墙面端口节点 (橙色)	 节点索引 端口类型 端口ID 端口标签 建筑名称 建筑楼层 建筑房间号
 4 1 AG/4-4 生产厂区大楼 1 103	终端端口节点 (绿色)	 节点索引 端口类型 端口ID 端口标签 建筑名称 建筑楼层 建筑房间号
端口标签详解		

在创建网络链路的时候，会提示是否进行标签同步，其中的标签即为方便用户识别的链路名称，如果勾选链路同步，那么该名称会自动为该链路上的全部节点打上此名称作为标签，例如“外网/6-X”，其中的“外网”即为链路名称，“/”后面为“链路总节点数-当前节点索引”，其中“/”后面的内容为自动生成。

13.2 链路节点预览

点击页面上的按钮，切换到链路预览模式，点击机房/机柜/列表中的具体机柜后选择需要查看的机架或者设备，我们这里以设备“接入交换机”为例，选择接入交换机后将会在 5 号区域加载该设备的端口信息。



图 13.2-1、链路节点预览页面

其中端口样式详解：

端口样式	端口说明
	RJ45 类型设备端口，端口号 G 0/0/1、颜色标签绿色、端口标签 AG/4-1 端口颜色较深，说明端口在某个链路上，其中端口标签表明该端口在一条名为 AG 的链路上，且该链路共有 4 个节点，该节点位于第一个。
	RJ45 类型设备端口，端口号 G0/0/2，端口颜色较浅说明端口不在任何链路上

在 5 号区域点击设备的端口，如果该端口在某个链路中，那么将在 7 号区域自动加载该端口所在链路的全部节点信息，例如下图所示：



图 13.2-2、链路节点预览页面

13.3 新建网络链路

点击页面上的  按钮，切换到新建链路模式。点击机房/机柜/列表中的具体机柜后选择需要的机架或者设备，我们这里以设备“接入交换机”为例，选择接入交换机后将会在 5 号区域加载该设备的端口信息。



图 13.3-1、13.1 新建链路节点页面

我们再点击“1F 内网配线架”，将会在 6 号区域加载该配线架端口信息



图 13.3-2、操作区机架设备预览

由于我们的网络链路是通过配线架 1F 内网配线架到生产部 1 楼的办公室中，因此整个链路还应该包含墙面端口信息，如果有终端设备接入，也可以一并录入。在 8 号区域选择对应的建筑、楼层、房间，以筛选所需要的墙面端口。



图 13.3-3、墙面端口选择页面

如果需要将同一个房间的终端录入，那么在 8 号区域的下方可以切换到终端设备面板



图 13.3-4、墙面端口/终端设备切换选项

然后按照链路实际情况选择该链路包含的节点，其中被选中的端口上面可以看到该端口在链路中所在的节点位置。

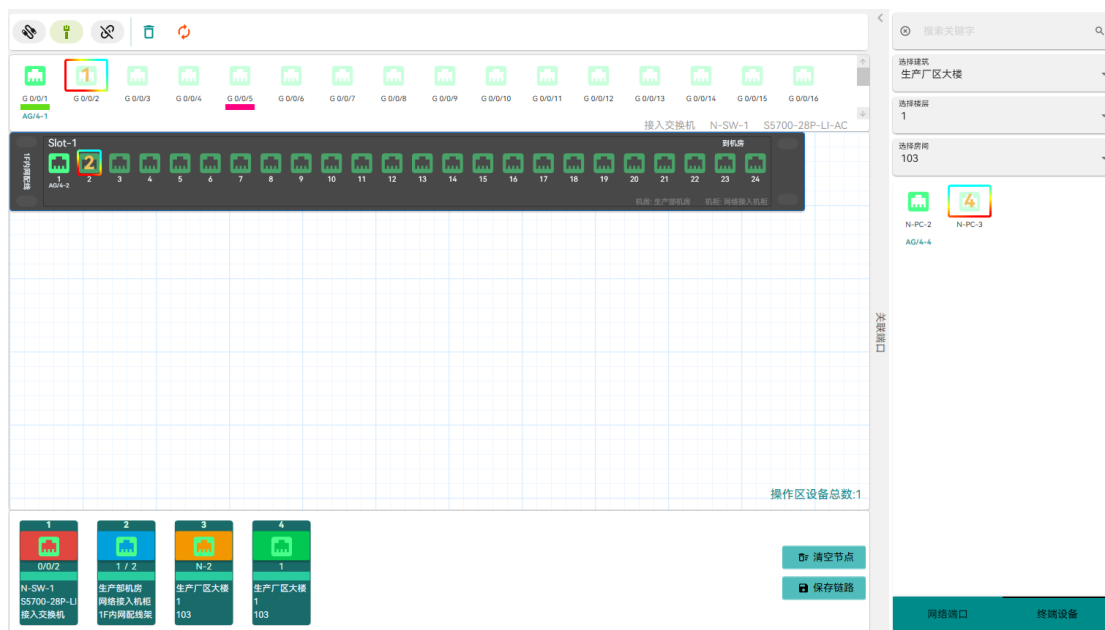


图 13.3-5、添加链路节点

其中设备端口的介质类型不受限制，但是网络链路上的材质必须保持统一。且同一个网络链路无法多次通过同一个父节点（比如同一个链路不能 2 次通过同一个配线架），链路节点添加完毕之后，点击“保存链路”即可弹出保存对话框，如果需要为该链路的全部节点都打上具有一样辨识性的标签，请勾选“标签同步”，然后点击“保存”即可。



图 13.3-6、链路保存页面

13.4 删除网络链路

点击页面上的  按钮，切换到删除链路模式。该模式下，点击链路上任何一个节点，将弹出链路删除对话框，如果确定要删除该节点所在链路，请点击“是”完成链路删除操作。

14. IT 工具箱

14.1 IP 子网计算器

一、工具简介

IP 、网段、掩码计算器是一款专为 IT 运维人员设计的网络规划与管理工具，它能够帮助用户快速计算和分析 IPv4 地址的子网划分。通过该工具，运维人员可以高效完成 IP 地址分配、子网掩码转换以及网络容量规划等任务，从而提升网络管理效率并减少人为错误。

IP 地址计算器，可以在 ThinkITAM 主页的“运维工具箱”中找到。其功能界面如下图所示：

IP、网段、掩码计算器

IP网段计算器

主机地址:
192.168.0.1

网段地址:
192.168.0.0

广播地址:
192.168.1.255

掩码调整:
[Slider]

第一个地址:
192.168.0.1

可用地址数量:
510

子网掩码:
255.255.254.0

最后一个地址:
192.168.1.254

子网掩码进制转换器

掩码位数调整:
[Slider]

子网掩码位数:
23

可用地址数量:
510

Dec 十进制:
255.255.254.0

Hex 十六进制:
FF.FE.FE.00

Bin 二进制:
11111111.11111111.11111110.00000000

按所需IP数量计算最小网段掩码地址

需要地址的数量:
1584

子网掩码位数:
21

子网掩码:
255.255.248.0

可用地址数:
2046

图 14.1-1、IP 、网段、掩码计算器页面

二、主要功能

1. IP 网段信息计算

功能描述:

输入一个 IPv4 主机地址, 并调整子网掩码位数 (如 /24), 系统将自动计算出以下关键信息:

主机所属网段地址 (如 192.168.0.0)

广播地址 (如 192.168.0.255)

可用地址范围 (如 192.168.0.1 ~ 192.168.0.254)

可用地址数量 (如 254)

2. 子网掩码进制转换

功能描述:

支持将子网掩码在不同进制之间进行转换, 包括:

十进制 (Dec) 表示法 (如 255.255.255.0)

十六进制 (Hex) 表示法 (如 FFFFFFF0)

二进制 (Bin) 表示法 (如 11111111.11111111.11111111.00000000)

3. 根据所需地址数量计算最小网段

功能描述:

输入所需的 IP 地址数量, 系统将自动计算出最小的子网掩码位数 (如 /28) 及其对应的:

子网掩码 (如 255.255.255.240)

实际可用地址数量 (如 14)

14.2 端口扫描器

一、工具简介

TCP 端口扫描器是一款用于检测网络中主机的在线状态及开放端口情况的工具。它可以帮助 IT 运维人员快速了解目标主机或网段内的设备状态和端口服务，以及该 IP 对应设备的厂商信息，从而进行安全评估、故障排查以及网络优化等工作。

端口扫描器，可以在 ThinkITAM 主页的“运维工具箱”中找到，也可以通过在“网段资源管理”页面，在 IP 地址上点击鼠标右键，选择“端口扫描”以打开端口扫描功能。其功能界面如下图所示：

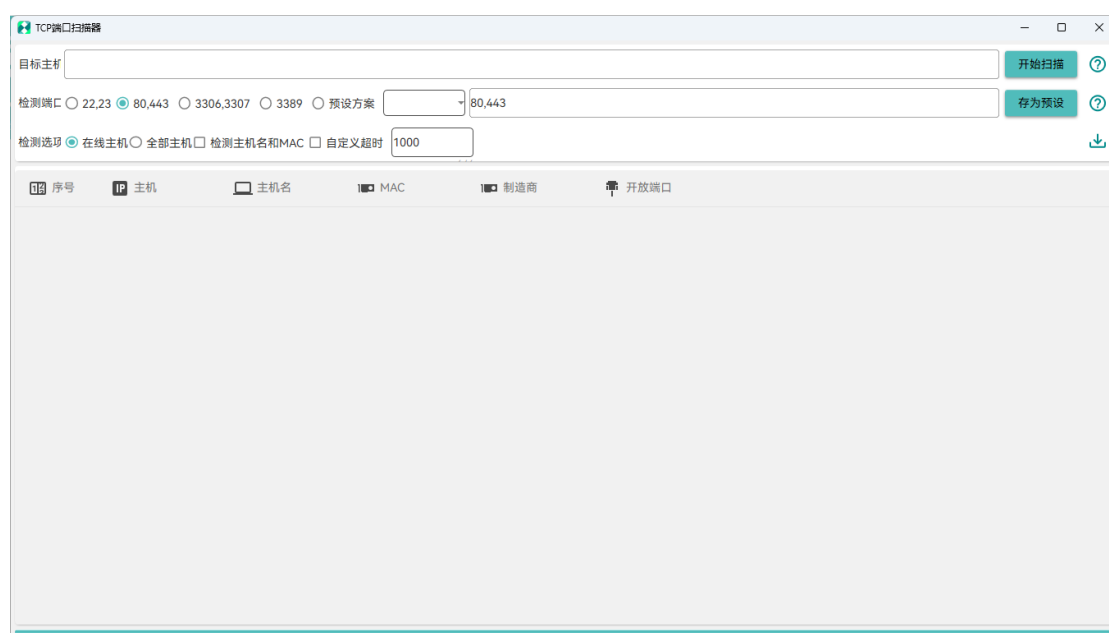


图 14.2-1、TCP 端口扫描器页面

二、主要功能及优势

1. 目标主机扫描

功能描述：

输入一个 IP 地址或子网 (如 10.0.0.1/24)，系统将对主机或整个子网进

行扫描，本工具的地址输入方式较为灵活，您可以在对话框直接输入要检测的 IP 地址，多个主机地址请用逗号或空格隔开，支持 IP 段输入(如:192.168.0.1-192.168.0.9)，支持 CIDR 格式输入(如:192.168.0.0/28)，支持单个主机、网段、和 CIDR 多种类型的混合输入。

2. 端口检测

功能描述：

支持通过发送 TCP 请求来对选择预设的常用端口（如 22,23, 80,443, 3306,3307, 3389）或自定义端口范围进行扫描，以判断该端口是否开启。

3. 检测选项配置

功能描述：

提供多种检测选项，包括：

在线主机：仅扫描在线的主机。

全部主机：扫描指定网段内的所有主机。

检测主机名和 MAC：获取并显示主机名和 MAC 地址信息。

自定义超时：设置扫描超时时间（单位：毫秒），默认为 1000 毫秒。

14.3 通过 MAC 查询生产厂商

通过 MAC 查询设备生产厂商是一款根据所输入的 MAC 地址来查询生产厂商的工具。它可以帮助 IT 运维人员快速了解目标主机对应设备的厂商信息，从而进行故障排查等工作中获得一些判断依据，其信息参考来源于 OUIs。

通过 MAC 查询设备生产厂商根据,可以在 ThinkITAM 主页的“运维工具箱”中找到，其功能界面如下图所示：

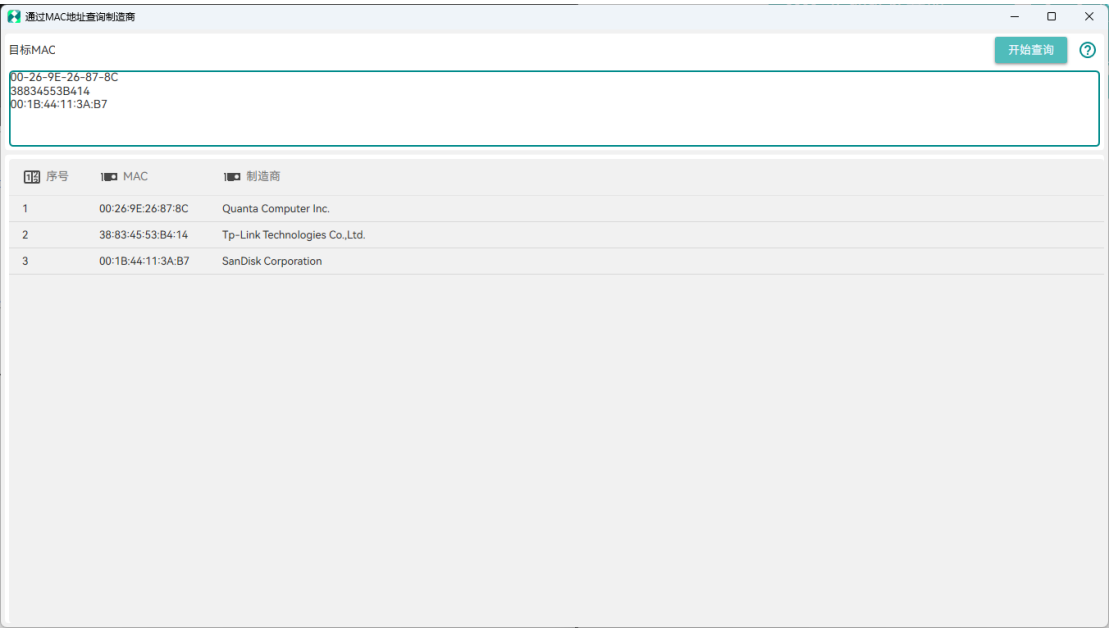


图 14.3-1、通过 MAC 查询设备生产厂商页面

其中 MAC 地址的录入条件比较宽松，可以同时录入多个 MAC 地址，且对 MAC 地址格式没有统一要求，可以混合输入，多个地址可以通过逗号或者空格隔开。

14.4 存储空间计算器

一、工具简介

存储空间计算器是一款专为 IT 运维人员设计的存储规划工具，它能够帮助用户快速计算和分析不同 RAID 配置下的存储容量，并支持监控存储空间的需求计算。通过该工具，运维人员可以高效完成存储资源规划、RAID 配置优化以及监控系统存储需求评估等任务，从而提升存储管理效率并减少人为错误。

存储空间计算器，可以在 ThinkITAM 主页的“运维工具箱”中找到，其功能界面如下图所示：



图 14.4-1、存储空间计算器页面

二、主要功能及优势

1. RAID 存储空间计算

功能描述：

RAID 类型选择：提供多种 RAID 配置选项（如 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 等），用户可以根据实际需求选择合适的 RAID 类型。

硬盘数量配置：通过滑块或手动输入设置总硬盘数量和热备盘数量。

单块硬盘容量设置：输入单个硬盘的容量大小。

卷内磁盘数量调整：根据 RAID 类型调整卷内的磁盘数量。

存储容量显示：实时显示可用容量、保护容量和热备容量，并以图表形式直观展示。

2. 监控存储空间计算

功能描述：

该部分内容数据参考至 hikvision。

按分辨率计算：根据摄像头分辨率、编码类型、摄像头数量和存储天数计算所需的硬盘空间。

按码率计算：根据视频流的码率、摄像头数量和存储天数计算所需的硬盘空间。

添加与删除配置：支持添加多个摄像头配置，并可随时删除不需要的配置项。

所需硬盘空间汇总：自动计算所有配置项所需的总硬盘空间，并以 GB 和 TB 为单位显示。